Matematica discreta

Appunti

Marco Cerbella

Università degli Studi di Perugia – A.A. 2026/2027
Aggiornato al 9 novembre 2026

Indice

1 Logica (Lezione 1 – 21 settembre 2026) 3

2 Insiemi (Lezione 1 – 21 settembre 2026) 5

3 Relazioni di equivalenza (Lezione 2 – 22 settembre 2026) 7

4 Congruenza modulo n (Lezione 3 – 28 settembre 2026) 11

5 Relazioni d'ordine (Lezione 3 – 28 settembre 2026) 12

6 Funzioni (Lezione 3 – 28 settembre 2026) 14

7 Funzioni: la relazione associata (Lezione 4 – 29 settembre 2026) 16

8 Principio di induzione (Lezione 4 – 29 settembre 2026) 17

9 Successioni (Lezione 4 – 29 settembre 2026) 18

10 Sommatorie, ricorsione e polinomi (Lezione 5 – 5 ottobre 2026) 18

11 Radici di polinomi e ricorsione lineare (Lezione 6 – 6 ottobre 2026) 22

12 Ricorsione lineare: un esempio con radice doppia (Lezione 7 – 12 ottobre 2026) 26

13 Calcolo combinatorio: regole di base e notazioni (Lezione 7 – 12 ottobre 2026) 28

14 Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici (Lezione 7 – 12 ottobre 2026) 29

15 Calcolo combinatorio con ripetizioni (Lezione 7 – 12 ottobre 2026) 30

16 Inclusione-esclusione e conteggio (Lezione 8 – 13 ottobre 2026) 31

17 Operazioni interne, semigruppi e monoidi (Lezione 9 – 19 ottobre 2026) 34

18 Gruppi (Lezione 9 – 19 ottobre 2026) 36

19 Simmetrie, anelli e campi (Lezione 10 – 20 ottobre 2026) 37

20 Il campo dei numeri complessi (Lezione 10 – 20 ottobre 2026) **39**

21 Proprietà degli anelli e domini di integrità (Lezione 10 – 20 ottobre 2026) **40**

22 Interi, divisibilità e divisione con resto (Lezione 11 – 26 ottobre 2026) **42**

23 MCD, mcm e algoritmo di Euclide (Lezione 11 – 26 ottobre 2026) **44**

24 Numeri primi e anello delle classi di resto (Lezione 13 – 2 novembre 2026) **46**

25 Invertibili e divisori dello zero modulo n (Lezione 13 – 2 novembre 2026) **47**

26 $\mathbb{Z}_p$ e piccolo teorema di Fermat (Lezione 14 – 3 novembre 2026) **49**

27 Gruppo moltiplicativo di $\mathbb{Z}_n$ e funzione di Eulero (Lezione 14 – 3 novembre 2026) **51**

28 Teorema di Eulero e potenze modulo n (Lezione 14 – 3 novembre 2026) **53**

1 Logica

Lezione 1 – 21 settembre 2026

1.1 Enunciati e connettivi

Definizione. Un *enunciato* (o *proposizione*) è una frase di cui possiamo dire con certezza se è V (vera) oppure F (falsa). Gli enunciati si indicano con $p, q, r, \ldots$

Esempio. Sono enunciati: "$5 > 3$", "99 è divisibile per 3", "508 è multiplo di 5". Invece "n è un numero primo" **non** è un enunciato, perché la sua verità dipende da n.

Dati due enunciati p, q se ne costruiscono di nuovi con i *connettivi*:

$p \wedge q$	"p e q"	congiunzione
$p \vee q$	"p o q"	disgiunzione
$\neg p$	"non p"	negazione
$p \to q$	"se p allora q"	implicazione
$p \leftrightarrow q$	"p se e soltanto se q"	coimplicazione

Tavola di verità

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

1.2 Proprietà dei connettivi

Proposizione. Siano p, q, r enunciati. Allora:

1. $p \vee q \iff q \vee p$;
2. $p \wedge q \iff q \wedge p$;
3. $(p \wedge q) \vee r \iff (p \vee r) \wedge (q \vee r)$;
4. $(p \vee q) \wedge r \iff (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$;
5. $\neg(p \wedge q) \iff (\neg p) \vee (\neg q)$;
6. $\neg(p \vee q) \iff (\neg p) \wedge (\neg q)$;
7. $p \to q \iff (\neg p) \vee q$;
8. $p \to q \iff \neg q \to \neg p$;
9. $p \leftrightarrow q \iff (p \to q) \wedge (q \to p)$.

Due enunciati composti sono equivalenti ($\iff$) quando hanno la stessa tavola di verità. Le prime due proprietà sono la commutatività di $\vee$ e $\wedge$; la 3 e la 4 sono le proprietà distributive; la 5 e la 6 sono le leggi di De Morgan; la 8 è la *contronominale*.

Verifica della proprietà 7. Confrontiamo le tavole di verità di $p \to q$ e di $(\neg p) \vee q$:

p	q	$p \to q$	$\neg p$	$(\neg p) \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Le colonne di $p \to q$ e di $(\neg p) \vee q$ sono uguali. □

Verifica della proprietà 4. Servono otto righe, una per ogni combinazione dei valori di p, q, r:

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge r$	$p \wedge r$	$q \wedge r$	$(p \wedge r) \vee (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F
V	F	V	V	V	V	F	V
V	F	F	V	F	F	F	F
F	V	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Le colonne di $(p \vee q) \wedge r$ e di $(p \wedge r) \vee (q \wedge r)$ coincidono. Le altre proprietà si verificano allo stesso modo. □

1.3 Formule aperte e quantificatori

Definizione. Una *formula aperta* è un'affermazione che contiene un'incognita, un parametro o una variabile.

Esempio.

$$p(x): \ x+3=0, \qquad q(n): \ \text{“}n \text{ è un numero pari”}, \qquad r(k): \ \text{“}k \text{ è multiplo di 5”}.$$

Una formula aperta non è né vera né falsa. Per passare dalla formula aperta a un enunciato ci sono tre modi.

1. **Sostituzione**: si sostituisce alla variabile un valore preciso. Ad esempio $p(3)$ è l'enunciato $3+3=0$ (falso), $p(-3)$ è $-3+3=0$ (vero), $q(8)$ è “8 è un numero pari” (vero).
2. **Quantificatore esistenziale** $\exists$ (“esiste”):

   $$\exists\, x \in \mathbb{R} : p(x)$$

   si legge “esiste x reale tale che $x+3=0$” ed è vero (basta $x=-3$). Invece $\exists\, x \in \mathbb{R} : x^2 = -10$ è falso.
3. **Quantificatore universale** $\forall$ (“per ogni”): $\forall\, x \in \mathbb{R} : x+3=0$ è falso, mentre $\forall\, x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$ è vero.

Proposizione (Negazione dei quantificatori).

$$\neg\big(\forall x : p(x)\big) \iff \exists\, x : \neg p(x), \qquad \neg\big(\exists\, x : p(x)\big) \iff \forall x : \neg p(x).$$

Il secondo enunciato si scrive anche $\nexists\, x : p(x)$.

Per negare una frase con un quantificatore si scambia $\forall$ con $\exists$ e si nega la formula.

1.4 Implicazione: condizioni necessarie e sufficienti

L'implicazione $p \to q$ si legge in tre modi:

- "se p allora q";
- "p è condizione *sufficiente* per q";
- "q è condizione *necessaria* per p".

Esempio. Per ogni $n \in \mathbb{N}$: se n è divisibile per 4 (è p), allora n è pari (è q). Essere divisibile per 4 è sufficiente per essere pari; essere pari è necessario per essere divisibile per 4.

2 Insiemi

Lezione 1 – 21 settembre 2026

2.1 Insiemi ed elementi

Definizione. Un *insieme* è una collezione (o famiglia) di oggetti di cui possiamo dire con precisione se un oggetto appartiene o no alla famiglia. Un oggetto di un insieme si chiama *elemento*.

Gli insiemi si indicano di solito con lettere maiuscole ($A, B, X, S, V, \dots$), gli elementi con lettere minuscole ($x, y, v, k, \dots$).

- $x \in S$: l'elemento x appartiene all'insieme S;
- $y \notin S$: y non appartiene a S.

Un insieme si può dare in due modi.

1. **Per elencazione**: si scrivono gli elementi tra graffe. Ad esempio $V = \{1, 3, 5, 88\}$ definisce l'insieme V per elencazione.
2. **Per descrizione** (o per caratteristica): ad esempio $X = \{\text{le lettere dell'alfabeto inglese}\}$.

Quando la descrizione usa una formula aperta si scrive

$$W = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}, \qquad A = \{x \in \mathbb{R} \mid P(x)\}, \qquad B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\} = \{x : x > 3\},$$

dove "|" (oppure ":") si legge "tale che".

Un insieme con un solo elemento, come $U = \{4\}$ (per cui $4 \in U$ e $3 \notin U$), si chiama *singoletto* (in inglese *singleton*).

L'*insieme vuoto*, indicato con $\emptyset = \{\ \}$, è l'insieme senza elementi: per ogni x vale $x \notin \emptyset$ (cioè $\nexists\, x : x \in \emptyset$).

2.2 Sottoinsiemi e uguaglianza

Definizione. Siano A, B insiemi. B è un *sottoinsieme* di A se

$$\forall\, x \in B \implies x \in A.$$

Si scrive $B \subset A$ oppure $B \subseteq A$; equivalentemente $A \supseteq B$ (o $A \supset B$).

Definizione. Due insiemi S, T sono *uguali*, $S = T$, se hanno gli stessi elementi, cioè

$$x \in S \iff x \in T.$$

Osservazione. $S = T$ se e solo se $S \subseteq T$ e $T \subseteq S$.

Dato un insieme A valgono sempre $\emptyset \subseteq A$ e $A \subseteq A$.

Insiemi numerici

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$	numeri naturali
$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$	numeri interi
$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\}$	numeri razionali
$\mathbb{R}$	numeri reali
$\mathbb{C}$	numeri complessi

Valgono le inclusioni

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

Con i si indica l'unità immaginaria, $i^2 = -1$. Ad esempio:

$$\begin{array}{llll} -2 \in \mathbb{Z}, & \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}, & \sqrt{2}, \pi \in \mathbb{R}, & i \in \mathbb{C}, \\ -2 \notin \mathbb{N}, & \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}, & \sqrt{2}, \pi \notin \mathbb{Q}, & i \notin \mathbb{R}. \end{array}$$

2.3 Insieme delle parti

Definizione. Sia A un insieme. L'*insieme delle parti* di A è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di A:

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}.$$

Osservazione. Per ogni insieme A: $\emptyset \subseteq A$ e $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$; $A \subseteq A$ e $A \in \mathcal{P}(A)$.

Esempio. Sia $A = \{1, 2, 3\}$. Allora

$$\mathcal{P}(A) = \big\{\emptyset,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1, 3\},\ \{2, 3\},\ \{1, 2\},\ A\big\}.$$

Bisogna distinguere bene appartenenza e inclusione:

- $1 \in A$, $\quad \{1\} \subseteq A$, $\quad \{1, 3\} \subseteq A$;
- $\{1\} \in A$: **no**; $\quad \{1\} \in \mathcal{P}(A)$: sì;
- $A \subseteq \mathcal{P}(A)$: **no**; $\quad A \in \mathcal{P}(A)$: sì.

Esempio. $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ e

$$\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

2.4 Operazioni tra insiemi

Siano A, B insiemi.

Definizione.

- **Unione**: $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.

- **Intersezione**: $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.
- **Differenza** tra A e B: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$.
- **Differenza simmetrica** tra A e B: $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

A e B sono *disgiunti* se $A \cap B = \emptyset$.

Esercizio: $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Definizione. Se $A \subseteq U$, il *complementare* di A in U è l'insieme

$$A^c = U \setminus A.$$

Esempio. Siano $A = \{1, 2, 3, 4\} = \{4, 1, 3, 2\}$ (l'ordine non conta) e $B = \{1, 3, 6, 9, 12\}$. Allora

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12\}, & A \cap B &= \{1, 3\}, \\ A \setminus B &= \{2, 4\}, & B \setminus A &= \{6, 9, 12\}, \\ A \triangle B &= \{2, 4, 6, 9, 12\}. \end{aligned}$$

2.5 Prodotto cartesiano

Definizione. Siano A, B insiemi. Il *prodotto cartesiano* di A e B è

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\},$$

l'insieme delle *coppie ordinate*. Vale $(a, b) \neq (b, a)$ in generale, e

$$(x, y) = (x', y') \iff x = x' \text{ e } y = y'.$$

Esempio. Siano $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{v, w\}$. Allora

$$\begin{aligned} A \times B &= \{(1, v), (1, w), (2, v), (2, w), (3, v), (3, w)\}, \\ B \times A &= \{(v, 1), (w, 1), (v, 2), (w, 2), (v, 3), (w, 3)\}, \end{aligned}$$

quindi $A \times B \neq B \times A$. Inoltre

$$A \times A = A^2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}.$$

Analogamente

$$A \times B \times C = \{(a, b, c) \mid a \in A,\ b \in B,\ c \in C\}, \qquad A \times A \times A = A^3.$$

3 Relazioni di equivalenza

Lezione 2 – 22 settembre 2026

3.1 Relazioni

Definizione. Una *relazione* R (o ρ) su un insieme A è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times A$:

$$R \subseteq A \times A.$$

Se $(a, b) \in R$ si scrive $a\ R\ b$.

Esempio. Sia $A = \{a, b, c\}$ e $R = \{(a, a), (a, b), (c, b)\}$. Si ha $a\ R\ b$, mentre $(b, a) \notin R$, cioè $b \not R\ a$. Questa relazione è transitiva, non è simmetrica e non è riflessiva ($b \not R\ b$).

Esempio (Relazioni su $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$)**.**

1. Su $\mathbb{N}$ la relazione $\leq$: $(5, 8) \in \leq$ perché $5 \leq 8$, mentre $(10, 3) \notin \leq$ perché $10 \not\leq 3$. È riflessiva ($a \leq a$) e transitiva ($a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$). Non è simmetrica: $3 \leq 5$ ma $5 \not\leq 3$.
2. Su $\mathbb{R}$ sia $R_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 3\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Si ha $(2, 2) \notin R_1$ perché $2 + 2 \cdot 2 = 6 \neq 3$; invece $1\ R_1\ 1$ (perché $1 + 2 = 3$), ma $2 \not R_1\ 2$: R_1 **non è riflessiva**. Inoltre $(-1, 2) \in R_1$ perché $-1 + 2 \cdot 2 = 3$, ma $(2, -1) \notin R_1$ perché $2 + 2 \cdot (-1) = 0 \neq 3$: R_1 non è simmetrica.
3. Su $\mathbb{N}$: $h\ R_2\ k \iff h - k = 12$. Allora

$$R_2 = \{(12, 0), (13, 1), (14, 2), \dots\} = \{(12 + k, k) \mid k \in \mathbb{N}\}.$$

   $(0, 0) \notin R_2$: non è riflessiva.
4. Su $\mathbb{N}$: $m\ R_3\ n \iff m + n = 5$. Allora

$$R_3 = \{(0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (5, 0)\}.$$

   Non è riflessiva ($0 \not R_3\ 0$). È simmetrica. **Non** è transitiva: $1\ R_3\ 4$ e $4\ R_3\ 1$, ma $1 \not R_3\ 1$.

Definizione. Se R è una relazione su A, la *relazione opposta* R^{op} si ottiene scambiando di posto gli elementi delle coppie di R:

$$(a, b) \in R \iff (b, a) \in R^{op}, \qquad a\ R\ b \iff b\ R^{op}\ a.$$

Definizione. Sia R una relazione su A. Si dice che R è:

- *riflessiva* se $\forall\, a \in A \quad a\ R\ a$;
- *simmetrica* se $a\ R\ b \Rightarrow b\ R\ a$;
- *transitiva* se $a\ R\ b \wedge b\ R\ c \Rightarrow a\ R\ c$.

3.2 Relazioni di equivalenza

Definizione. Una relazione R su A riflessiva, simmetrica e transitiva si dice *relazione di equivalenza*.

Esempio.

1. Dato un insieme A, la relazione $R = A \times A$ è di equivalenza (tutti sono in relazione con tutti). Per ogni $a \in A$ si ha $[a] = A$, quindi $A/_R = \{[a]\} = \{A\}$.
2. In $\mathbb{N}$ la relazione di uguaglianza, $n\ R\ k \iff n = k$, è di equivalenza. Le classi sono $[n]_= = \{n\}$, ad esempio $[5]_= = \{5\}$, e $\mathbb{N}/_= = \{[0], [1], [2], \dots\}$.
3. Sia S l'insieme delle rette di un piano. Due rette $r, s \in S$ sono in relazione se r è parallela a s, $r \parallel s$. È riflessiva ($s \parallel s$), simmetrica ($r \parallel s \Rightarrow s \parallel r$) e transitiva ($r \parallel s \wedge s \parallel t \Rightarrow r \parallel t$): è una relazione di equivalenza. La classe di r è $[r]_\parallel = \{s \mid s \parallel r\}$, e se $r_1 \parallel r_2$ allora $[r_1]_\parallel = [r_2]_\parallel$.

4. Sia $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ e

$$R = \{(1,1),(1,2),(1,6),(2,1),(2,6),(2,2),(6,6),\\ (6,1),(6,2),(3,3),(4,4),(4,5),(5,4),(5,5)\}.$$

È riflessiva e simmetrica. È transitiva: ad esempio $(1,6),(6,2) \in R \Rightarrow (1,2) \in R$ e $4\ R\ 5, 5\ R\ 4 \Rightarrow 4\ R\ 4$. Quindi è di equivalenza, con

$$[1]_R = \{1,2,6\} = [2]_R = [6]_R, \quad [3]_R = \{3\}, \quad [4]_R = [5]_R = \{4,5\},$$

e $A/_R = \{[1]_R, [3]_R, [4]_R\}$.

Esempio (Relazioni che non sono di equivalenza)**.**

5. Su $\mathbb{Z}$: $k\ R\ h \iff h + k = 10$. Non è riflessiva ($0 \not R\ 0$), quindi non è di equivalenza.
6. $A = \{a,b,c\}$ e $R = \{(a,a),(b,b),(a,c),(c,a)\}$. Non è riflessiva ($c \not R\ c$). È simmetrica. Non è transitiva: $c\ R\ a$ e $a\ R\ c$, ma $c \not R\ c$. (Altri casi, come $c\ R\ a, a\ R\ a \Rightarrow c\ R\ a$, vanno bene: basta un caso che fallisce.)
7. Su $\mathcal{P}(A)$ la relazione $X \subseteq Y$ ("essere sottoinsieme di", con $X, Y \in \mathcal{P}(A)$) non è simmetrica.
8. Su $\mathbb{N}$ la relazione $\leq$ non è di equivalenza: non è simmetrica.

3.3 Classi di equivalenza e insieme quotiente

Definizione. Sia A un insieme e ρ una relazione di equivalenza su A. La *classe di equivalenza* di $a \in A$ è l'insieme

$$[a]_\rho = \{x \in A \mid x\ \rho\ a\}.$$

L'insieme di tutte le classi di equivalenza è detto *insieme quotiente* di A rispetto a ρ:

$$A/_\rho = \{[a]_\rho \mid a \in A\}.$$

Osservazione. Sia ρ una relazione di equivalenza su A e $a \in A$.

1. $[a]_\rho \subseteq A$, quindi $[a]_\rho \in \mathcal{P}(A)$ e $A/_\rho = \{[a]_\rho \mid a \in A\} \subseteq \mathcal{P}(A)$.
2. $[a]_\rho = [b]_\rho \iff a\ \rho\ b \iff [a]_\rho \cap [b]_\rho \neq \emptyset$.
3. Se ρ è di equivalenza, $\rho^{op} = \rho$.

3.4 Partizioni

Definizione. Sia A un insieme e $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(A)$ una famiglia di sottoinsiemi di A. $\mathcal{F}$ è una *partizione* di A se:

1. $\forall\, X \in \mathcal{F} \quad X \neq \emptyset$;
2. $\forall\, X, Y \in \mathcal{F} \quad X \neq Y \Rightarrow X \cap Y = \emptyset$;
3. $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = A$.

In parole: i pezzi non sono vuoti, sono a due a due disgiunti e ricoprono tutto A.

Esempio.

1. Se $A \neq \emptyset$, $\mathcal{F} = \{A\}$ è una partizione.
2. $\mathcal{F} = \{\{x\} \mid x \in A\}$ è una partizione.
3. $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $\mathcal{F} = \{\{a, c, e\}, \{b\}, \{d\}\}$ è una partizione di A.
4. In $\mathbb{Z}$ siano

$$X_0 = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{0, \pm 3, \pm 6, \dots\},$$
$$X_1 = \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{1, 4, -2, 7, -5, \dots\},$$
$$X_2 = \{3k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{2, 5, -1, 8, -4, \dots\}.$$

   Allora $\mathcal{F} = \{X_0, X_1, X_2\}$ è una partizione di $\mathbb{Z}$.

Proposizione (A). Sia ρ una relazione di equivalenza su A. Allora l'insieme quotiente $A/_\rho$ è una partizione di A.

Dimostrazione. Verifichiamo le proprietà 1, 2 e 3 della definizione di partizione.

1. $[a]_\rho \neq \emptyset$: infatti $a \; \rho \; a$, cioè $a \in [a]_\rho$.
2. Se $[a]_\rho \neq [b]_\rho$, vogliamo $[a]_\rho \cap [b]_\rho = \emptyset$. Sia, per assurdo, $x \in [a]_\rho \cap [b]_\rho$: allora $x \; \rho \; a$ e $x \; \rho \; b$. Per la simmetria $a \; \rho \; x$ e $x \; \rho \; b$, e per la transitività $a \; \rho \; b$, cioè $a \in [b]_\rho$ e $b \in [a]_\rho$. Quindi $[a]_\rho = [b]_\rho$ (hanno gli stessi elementi), contro l'ipotesi. Dunque se $[a]_\rho \neq [b]_\rho$ non esiste $x \in [a]_\rho \cap [b]_\rho$, cioè $[a]_\rho \cap [b]_\rho = \emptyset$.
3. $\bigcup_{[a]_\rho \in A/_\rho} [a]_\rho = A$: se $a \in A$ allora $a \in [a]_\rho$, cioè le classi ricoprono tutto A. □

Viceversa, da una partizione si ricava una relazione di equivalenza.

Definizione. Sia $\mathcal{F}$ una partizione di A. Si definisce la relazione $R_\mathcal{F}$ su A ponendo

$$a \; R_\mathcal{F} \; b \iff \exists \, X \in \mathcal{F} \text{ tale che } a, b \in X.$$

Cioè a e b sono in relazione se stanno nello stesso pezzo della partizione.

Proposizione (B). Se $\mathcal{F}$ è una partizione su A, la relazione $R_\mathcal{F}$ è una relazione di equivalenza su A.

Dimostrazione. Verifichiamo che $R_\mathcal{F}$ è riflessiva, simmetrica e transitiva.

1. *Riflessiva*: $a \; R_\mathcal{F} \; a$? Poiché $\mathcal{F}$ è una partizione, per la proprietà 3 $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = A$. Se $a \in A$, allora $a \in \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$, cioè esiste $X \in \mathcal{F}$ tale che $a \in X$. Quindi $a \; R_\mathcal{F} \; a$.
2. *Simmetrica*: se $a \; R_\mathcal{F} \; b$, cioè esiste $X \in \mathcal{F}$ con $a, b \in X$, allora anche $b, a \in X$, cioè $b \; R_\mathcal{F} \; a$.
3. *Transitiva*: siano $a \; R_\mathcal{F} \; b$ e $b \; R_\mathcal{F} \; c$. Esistono $X \in \mathcal{F}$ con $a, b \in X$ e $Y \in \mathcal{F}$ con $b, c \in Y$. Poiché $b \in X \cap Y \neq \emptyset$, ma per la proprietà 2 gli elementi della partizione sono disgiunti, deve essere $X = Y$. Quindi $a, b, c \in X = Y$, cioè $a, c \in X$, cioè $a \; R_\mathcal{F} \; c$. □

Teorema (Fondamentale delle relazioni di equivalenza). Esiste una corrispondenza 1 a 1 tra l'insieme di tutte le relazioni di equivalenza su A e l'insieme di tutte le partizioni di A.

Dimostrazione. Se ρ è una relazione di equivalenza su A, allora $A/_\rho$ è una partizione (Proposizione A). Se $\mathcal{F}$ è una partizione di A, $R_\mathcal{F}$ è una relazione di equivalenza su A (Proposizione B). □

Osservazione. Le due costruzioni sono l'una l'inversa dell'altra: la classe di a rispetto a $R_\mathcal{F}$ è esattamente l'elemento di $\mathcal{F}$ che contiene a, quindi $A/_{R_\mathcal{F}} = \mathcal{F}$; e due elementi stanno nella stessa classe di $A/_\rho$ se e solo se sono in relazione rispetto a ρ, quindi $R_{A/_\rho} = \rho$. Questo è ciò che rende la corrispondenza biunivoca.

4 Congruenza modulo n

Lezione 3 – 28 settembre 2026

4.1 La congruenza modulo n

Definizione. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$. Si dice che a *divide* b, e si scrive $a \mid b$, se

$$\exists\, k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b = ka.$$

Se non esiste un tale k si scrive $a \nmid b$ ("a non divide b").

Sia $n \geq 1$ un intero fissato.

Definizione. La *congruenza modulo* n è la relazione $\equiv_n$ su $\mathbb{Z}$ definita da

$$a \equiv_n b \iff n \mid (b-a) \iff \exists\, k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b - a = kn \quad (b = kn + a).$$

Si scrive anche $a \equiv b \pmod{n}$.

Proposizione. $\equiv_n$ è una relazione di equivalenza su $\mathbb{Z}$, e

$$\mathbb{Z}/_{\equiv_n} = \mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \ldots, [n-1]_n\}.$$

Dimostrazione. Verifichiamo che $\equiv_n$ è una relazione di equivalenza.

1. *Riflessiva*: $a \equiv_n a$, perché $n \mid (a-a) = 0$, cioè $0 = k \cdot n$ con $k = 0$.
2. *Simmetrica*: se $a \equiv_n b$, allora $n \mid (b-a)$, cioè esiste $k \in \mathbb{Z}$ con $b - a = kn$. Posto $k' = -k$ si ha $a - b = -kn = k'n$, quindi $n \mid (a-b)$, cioè $b \equiv_n a$.
3. *Transitiva*: siano $a \equiv_n b$ e $b \equiv_n c$. Allora $b - a = kn$ e $c - b = hn$ per certi $k, h \in \mathbb{Z}$. Sommando,
$$c - a = kn + hn = (k+h)n,$$
quindi $n \mid (c-a)$, cioè $a \equiv_n c$. □

La classe di a è

$$\begin{aligned}[a]_n &= \{b \in \mathbb{Z} \mid a \equiv_n b\} = \{b \in \mathbb{Z} \mid n \mid (b-a)\} \\ &= \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists\, k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b = kn + a\} = \{kn + a \mid k \in \mathbb{Z}\},\end{aligned}$$

cioè è l'insieme di tutti i numeri che differiscono da a per un multiplo di n. L'insieme quotiente è $\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \ldots, [n-1]_n\}$.

Esempio. Per $n = 3$ le classi $[0]_3, [1]_3, [2]_3$ sono gli insiemi X_0, X_1, X_2 dell'esempio delle partizioni di $\mathbb{Z}$ (lezione 2): $\mathbb{Z}_3$ è proprio la partizione di $\mathbb{Z}$ in multipli di 3, multipli di 3 più 1 e multipli di 3 più 2.

5 Relazioni d'ordine

Lezione 3 – 28 settembre 2026

5.1 Ordini parziali e totali

Definizione. Sia A un insieme e R una relazione su A. R è *antisimmetrica* se

$$a \, R \, b \ \wedge \ b \, R \, a \implies a = b.$$

Definizione. Una relazione R (che si indica con $\preceq$) su A è una *relazione d'ordine parziale* se è riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

- A con una relazione d'ordine si dice *parzialmente ordinato*.
- Si scrive $a \preceq b$; con $a \prec b$ si intende $a \preceq b$ e $a \neq b$.
- Una relazione d'ordine $\preceq$ è *totale* se per ogni $a, b \in A$ vale $a \preceq b$ oppure $b \preceq a$.

A con una relazione d'ordine totale si dice *totalmente ordinato* o *catena*.

Esempio.

1. $(\mathbb{N}, \leq)$ è riflessivo ($n \leq n$), antisimmetrico ($n \leq k \wedge k \leq n \Rightarrow n = k$) e transitivo ($n \leq k \wedge k \leq h \Rightarrow n \leq h$). È una relazione d'ordine **totale**: per ogni $n, k \in \mathbb{N}$ vale $n \leq k$ oppure $k \leq n$.
2. $(\mathbb{Z}, \leq)$ è una relazione d'ordine totale.
3. Sia $B = \{x, y, z\}$. Allora

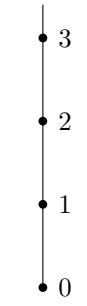
   $$\mathcal{P}(B) = \big\{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}, B\big\}.$$

   $(\mathcal{P}(B), \subseteq)$ è una relazione d'ordine **parziale**. Non è totale: $\{x, y\}$ e $\{y, z\}$ non sono in relazione.

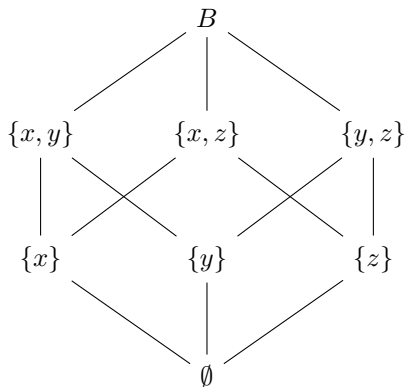
5.2 Il diagramma di Hasse

Osservazione. Ad ogni relazione d'ordine si può associare un *diagramma di Hasse*:

- i nodi sono esattamente gli elementi dell'insieme;
- se $x \preceq y$ (con $x \neq y$) il nodo x è disegnato più in basso del nodo y;
- due nodi x, y sono collegati da un arco se *non* esiste z tale che $x \prec z$ e $z \prec y$ (cioè se y "viene subito dopo" x).



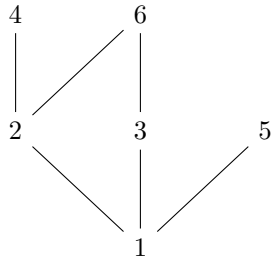
$(\mathbb{N}, \leq)$



$(\mathcal{P}(B), \subseteq)$

Esempio (continua)**.**

4. Sia $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con la relazione "|" (divide). Le coppie in relazione sono
$$\begin{array}{ccccccc} 1 \mid 1 & 1 \mid 2 & 1 \mid 3 & 1 \mid 4 & 1 \mid 5 & 1 \mid 6 \\ & 2 \mid 2 & 2 \mid 4 & 2 \mid 6 & & \\ & 3 \mid 3 & 3 \mid 6 & & & \\ & 4 \mid 4 & 5 \mid 5 & 6 \mid 6 & & \end{array}$$
È una relazione d'ordine parziale, non totale: $4 \nmid 5$ e $5 \nmid 4$.



5. $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ è una relazione d'ordine non totale.
6. $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ con "|" (divide) è una relazione d'ordine? **No**: non è antisimmetrica, perché $5 \mid -5$ e $-5 \mid 5$ ma $-5 \neq 5$.

Osservazione. La relazione opposta R^{op} scambia le coppie. Se $\preceq$ è una relazione d'ordine, allora $(\preceq)^{op} = \succeq$ è ancora una relazione d'ordine: il suo diagramma di Hasse si ottiene capovolgendo quello di $\preceq$. Ad esempio $(\leq)^{op} = \geq$ su $\mathbb{N}$, e $(\subseteq)^{op} = \supseteq$ su $\mathcal{P}(B)$ (con B in basso e $\emptyset$ in alto).

5.3 Minimo, massimo, minimale, massimale

Definizione. Sia $(A, \preceq)$ un insieme parzialmente ordinato. Un elemento $t \in A$ è:

- *minimo* se $\forall\, a \in A \quad t \preceq a$;
- *massimo* se $\forall\, a \in A \quad a \preceq t$;
- *minimale* se non ci sono elementi minori di t, cioè $\nexists\, a \in A$ tale che $a \prec t$;
- *massimale* se non ci sono elementi maggiori di t, cioè $\nexists\, a \in A$ tale che $t \prec a$.

Un minimo è sempre minimale (e un massimo è sempre massimale), ma il viceversa in generale è falso se l'ordine non è totale.

Esempio. Negli esempi precedenti:

- $(\mathbb{N}, \leq)$: 0 è minimo e minimale; non esistono massimo né massimali.
- $(\mathbb{Z}, \leq)$: non esistono minimo, massimo, minimali né massimali.
- $(\mathcal{P}(B), \subseteq)$: $\emptyset$ è minimo e minimale, B è massimo e massimale.
- $(\{1, \dots, 6\}, |)$: 1 è minimo e minimale; non esiste il massimo; 4, 5, 6 sono massimali.
- $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$: 1 è minimo e minimale; non esistono massimo né massimali.

5.4 Maggioranti, minoranti, estremo superiore e inferiore

Definizione. Sia $\preceq$ una relazione d'ordine su A e sia $B \subseteq A$ un sottoinsieme. Un elemento $w \in A$ è:

- un *maggiorante* di B se $b \preceq w$ per ogni $b \in B$;
- un *minorante* di B se $w \preceq b$ per ogni $b \in B$.

Esempio.

1. In $(\mathbb{N}, \leq)$ sia $B = \{6, 9, 12\}$. I minoranti di B sono $\{0, 1, 2, \dots, 6\}$, i maggioranti sono $\{12, 13, 14, \dots\}$. Il più grande dei minoranti è $6 = \inf(B)$, il più piccolo dei maggioranti è $12 = \sup(B)$.
2. In $(\mathbb{Z}, \leq)$ con $B = \{6, 9, 12\}$: i minoranti sono $\{\dots, -1, 0, 1, \dots, 6\}$, i maggioranti $\{12, 13, \dots\}$; $6 = \inf(B)$ e $12 = \sup(B)$.
3. In $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ con $B = \{6, 9, 12\}$: i minoranti sono i divisori comuni, $\{1, 3\}$; poiché $1 \mid 3$, il più grande (rispetto a $|$) è $3 = \inf(B)$. I maggioranti sono i multipli comuni, $\{36, 72, \dots\}$, cioè i multipli di 36; 36 divide tutti gli altri, quindi $36 = \sup(B)$.
4. In $(\mathbb{Q}, \leq)$ sia $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid \sqrt{2} < x < \sqrt{3}\}$. I minoranti sono tutti i razionali $q < \sqrt{2}$, i maggioranti tutti i razionali $q > \sqrt{3}$. Tra i minoranti non c'è un massimo e tra i maggioranti non c'è un minimo: in $\mathbb{Q}$ non esistono né $\inf(B)$ né $\sup(B)$.

Definizione. Sia $(A, \preceq)$ parzialmente ordinato e $B \subseteq A$.

- Un elemento $t \in A$ è l'*estremo inferiore* di B, $t = \inf(B)$, se t è il **massimo** tra i minoranti di B, cioè

$$t = \inf(B) \iff \begin{cases} t \preceq b & \forall\, b \in B, \\ w \preceq b \ \ \forall\, b \in B \implies w \preceq t. \end{cases}$$

- Un elemento $t \in A$ è l'*estremo superiore* di B, $t = \sup(B)$, se t è il **minimo** tra i maggioranti di B, cioè

$$t = \sup(B) \iff \begin{cases} b \preceq t & \forall\, b \in B, \\ b \preceq w \ \ \forall\, b \in B \implies t \preceq w. \end{cases}$$

6 Funzioni

Lezione 3 – 28 settembre 2026

6.1 Definizione di funzione

Definizione. Siano A e B due insiemi. Una *funzione* f da A a B è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$ tale che

$$\forall\, a \in A \quad \exists!\, b \in B : (a, b) \in f.$$

In altre parole, ogni elemento di A compare come prima componente in **una e una sola** coppia di f. Si usano le notazioni seguenti:

- $f : A \to B$ indica che f è una funzione da A a B;
- $a\ f\ b$ oppure $f(a) = b$ significa $(a, b) \in f$; b si dice *immagine* di a;
- A è il *dominio* di f e B è il *codominio* di f.

Il sottoinsieme di $A \times B$

$$f = \{\, (a, f(a)) \mid a \in A,\ f(a) \in B \,\} \subseteq A \times B$$

si chiama *grafico* della funzione f.

Osservazione. Secondo la definizione, la funzione *coincide* con il suo grafico. Le due condizioni che la definiscono sono:

1. **esistenza**: ogni $a \in A$ ha almeno un'immagine in B (nessun elemento del dominio resta "senza freccia");
2. **unicità**: ogni $a \in A$ ha *una sola* immagine (da ogni elemento del dominio parte una sola freccia).

Invece *non* si chiede che ogni elemento di B sia immagine di qualcuno, né che sia immagine di uno solo: nell'esempio 2 qui sotto a e b hanno ciascuno due elementi che arrivano su di loro.

6.2 Esempi

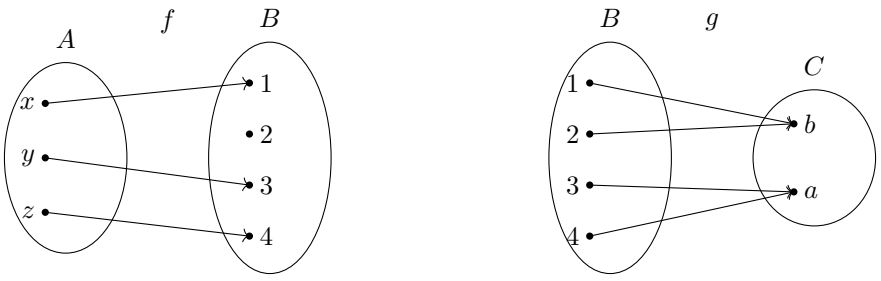
Esempio.

1. Siano $A = \{x, y, z\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$ e sia $f : A \to B$ data da

   $$f(x) = 1, \qquad f(y) = 3, \qquad f(z) = 4.$$

   Quindi $x\ f\ 1$, cioè $(x, 1) \in f$, e il grafico è $f = \{(x, 1), (y, 3), (z, 4)\}$. L'elemento $2 \in B$ non è immagine di nessun elemento di A.
2. Siano $B = \{1, 2, 3, 4\}$ e $C = \{a, b\}$ e sia $g : B \to C$ data da

   $$g(1) = b, \quad g(2) = b, \quad g(3) = a, \quad g(4) = a.$$



3. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \quad f(n) = 2n$. Si scrive anche $n \mapsto f(n) = 2n$.

4. $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}, \quad k \mapsto |k| = \begin{cases} k & \text{se } k \geq 0, \\ -k & \text{se } k < 0. \end{cases}$
5. $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad h(x) = x^2 - 2.$
6. $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad L(x) = 5x + 3.$
7. $F : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad F(k) = 3.$
8. $F : \mathbb{Z} \to \{3\}, \quad F(k) = 3.$

Gli ultimi due esempi sono funzioni *costanti*: tutti gli elementi del dominio hanno la stessa immagine. Notiamo che la legge $F(k) = 3$ è la stessa, ma le due funzioni hanno codomini diversi ($\mathbb{Z}$ nel primo caso, $\{3\}$ nel secondo).

Definizione. Una funzione $f : A \to B$ tale che

$$f(x_1) = f(x_2) \qquad \forall\, x_1, x_2 \in A$$

si dice *funzione costante*.

7 Funzioni: la relazione associata

Lezione 4 – 29 settembre 2026 Si riprendono le funzioni introdotte nella lezione 3 (definizione, dominio, codominio, grafico, funzioni costanti).

7.1 La relazione associata a una funzione

Definizione. Sia $f : A \to B$ una funzione. La *relazione associata a* f, indicata con R_f, è la relazione su A definita da

$$a_1 \; R_f \; a_2 \iff f(a_1) = f(a_2).$$

Due elementi di A sono quindi in relazione se f associa loro la stessa immagine.

Esempio. Siano $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{x, y, z\}$ e sia $f : A \to B$ data da

$$f(1) = f(2) = f(3) = x, \qquad f(4) = y.$$

Allora $1 \; R_f \; 2$, $3 \; R_f \; 3$, $4 \; R_f \; 4$, … Le classi di equivalenza sono

$$[1]_{R_f} = \{1, 2, 3\} = [2]_{R_f} = [3]_{R_f}, \qquad [4]_{R_f} = \{4\},$$

e l'insieme quotiente è $A/_{R_f} = \{[1]_{R_f}, [4]_{R_f}\}$.

Teorema. Sia $f : A \to B$ una funzione. La relazione R_f è una relazione di equivalenza su A.

Dimostrazione. Lasciata per esercizio a lezione; la verifica è immediata, perché "avere la stessa immagine" eredita le proprietà dell'uguaglianza in B.

1. *Riflessiva*: per ogni $a \in A$ vale $f(a) = f(a)$, quindi $a \; R_f \; a$.
2. *Simmetrica*: se $a_1 \; R_f \; a_2$, cioè $f(a_1) = f(a_2)$, allora $f(a_2) = f(a_1)$, cioè $a_2 \; R_f \; a_1$.
3. *Transitiva*: se $a_1 \; R_f \; a_2$ e $a_2 \; R_f \; a_3$, allora $f(a_1) = f(a_2)$ e $f(a_2) = f(a_3)$, quindi $f(a_1) = f(a_3)$, cioè $a_1 \; R_f \; a_3$. □

8 Principio di induzione

Lezione 4 – 29 settembre 2026

8.1 Il principio di induzione

Osservazione. Sia $U \subseteq \mathbb{N}$ tale che

1. $0 \in U$;
2. $k \in U \Rightarrow k+1 \in U$.

Allora $U = \mathbb{N}$.

Infatti $0 \in U$, quindi $1 \in U$, quindi $2 \in U$, e così via: "si sale a gradini" e si raggiungono tutti i naturali. Se $p(n)$ è un predicato sui naturali, si applica questa idea all'insieme U dei n per cui $p(n)$ è vero.

Teorema (Principio di induzione). Sia $p(n)$ un predicato. Supponiamo che:

1. $p(0)$ sia vero [*base dell'induzione*];
2. $\forall\, k\ \big(p(k)$ vero $\Rightarrow p(k+1)$ vero$\big)$ [*passo induttivo*].

Allora $\forall\, n \in \mathbb{N}\ p(n)$ è vero.

Nel passo induttivo l'ipotesi $p(k)$ si chiama *ipotesi induttiva* e $p(k+1)$ è la *tesi da dimostrare*.

Esempio. Dimostrare che per ogni n naturale $2 \mid n(n+1)$.

Sia $p(n)$ il predicato "$2 \mid n(n+1)$".

1) Caso base. $p(0)$: $2 \mid 0 \cdot (0+1) = 0$. Infatti $2 \mid 0$ significa $0 = k \cdot 2$ con $k \in \mathbb{Z}$, ed è vero per $k = 0$: $0 = 0 \cdot 2$.

2) Passo induttivo. Dobbiamo dimostrare $p(k) \Rightarrow p(k+1)$.

- *Ipotesi induttiva* $p(k)$: $2 \mid k(k+1)$.
- *Tesi da dimostrare* $p(k+1)$: $2 \mid (k+1)\big((k+1)+1\big)$.

Calcoliamo

$$(k+1)(k+2) = (k+1)k + 2(k+1).$$

Per l'ipotesi induttiva $2 \mid k(k+1)$, cioè $k(k+1) = 2m$ con $m \in \mathbb{Z}$. Quindi

$$(k+1)(k+2) = 2m + 2(k+1) = 2\,(m+k+1),$$

cioè $(k+1)(k+2)$ è multiplo di 2, ovvero $2 \mid (k+1)(k+2)$, che è la tesi da dimostrare.

8.2 Induzione a partire da $\bar{n}$

Se il predicato è vero solo da un certo naturale in poi, si parte da quel punto.

Teorema. Sia $p(n)$ una proposizione e sia $\bar{n} \in \mathbb{N}$. Supponiamo che:

1. $p(\bar{n})$ sia vero;
2. $\forall\, k \geq \bar{n}\ \big(p(k)$ vero $\Rightarrow p(k+1)$ vero$\big)$.

Allora $\forall\, n \geq \bar{n}\ p(n)$ è vera.

Esempio. Il predicato $p(n)$: "$n - 5 > 0$" è vero da 6 in poi: si applica il teorema con $\bar{n} = 6$.

Esempio. Dimostrare che per ogni $n \geq 1$

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}. \qquad p(n)$$

1) Caso base $\bar{n} = 1$. $p(1)$: $1 = \dfrac{1 \cdot (1+1)}{2}$, vera.

2) Passo induttivo.

- *Ipotesi induttiva* $p(k)$: $1 + \cdots + k = \dfrac{k(k+1)}{2}$.
- *Tesi da dimostrare* $p(k+1)$: $1 + \cdots + k + (k+1) = \dfrac{(k+1)(k+2)}{2}$.

Si ha

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + k + (k+1) &= (1 + \cdots + k) + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \qquad \text{(per ipotesi induttiva)} \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}, \end{aligned}$$

che è la tesi. Per induzione $p(n)$ vale per ogni $n \geq 1$.

9 Successioni

Lezione 4 – 29 settembre 2026

9.1 Successioni

Definizione. Una *successione* è una funzione $f : \mathbb{N} \to X$ (oppure con dominio $\mathbb{N} \setminus \{0\}$), dove X è un insieme qualsiasi.

L'immagine $f(n)$ di n si indica con $x_n \in X$ e si chiama anche l'*n-esimo termine* della successione. L'insieme immagine di una successione è

$$\operatorname{Im} f = f(\mathbb{N}) = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X.$$

Esempio.

1. $a : \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{Q}$, $n \mapsto \dfrac{1}{n}$. Si scrive $a_n = \dfrac{1}{n} = a(n)$ e l'insieme dei termini è $\{a_n\} = \left\{\dfrac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$.
2. $b : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n + 3$. I primi termini sono $b_0 = 2 \cdot 0 + 3 = 3$, $b_1 = 2 \cdot 1 + 3 = 5$, …
3. $c : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto 2^n$. Ad esempio $c_3 = 2^3 = 8$, …

10 Sommatorie, ricorsione e polinomi

Lezione 5 – 5 ottobre 2026

10.1 Sommatorie

Sia $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ una successione, $f(n) = a_n$. Ad esempio, per $a_n = n$ si ha $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, …, $a_{100} = 100$.

Sommare i primi due termini significa calcolare $a_1 + a_2 = 1 + 2$; i primi cinque, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 1+2+3+4+5$. Per scrivere somme con molti termini si usa il simbolo di *sommatoria*:

$$\sum_{i=1}^{n} f(i) = f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n).$$

Esempio. La somma dei primi 100 numeri è

$$1 + 2 + \cdots + 100 = \sum_{i=1}^{100} a_i = \sum_{i=1}^{100} i.$$

Definizione. Sia $a_n\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ una successione. Le si associa un'altra successione

$$s_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k = \sum_{i=1}^{k} a_i.$$

La successione $\{s_k\}$ si dice *serie associata* alla successione $\{a_n\}$.

10.1.1 Proprietà della sommatoria

Proposizione. Siano $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ due successioni in $\mathbb{R}$ e $\bar{n}$ l'indice iniziale della somma. Si hanno le seguenti proprietà:

1. $\displaystyle\sum_{i=\bar{n}}^{n} (\lambda a_i) = \lambda \left(\sum_{i=\bar{n}}^{n} a_i \right), \quad \lambda \in \mathbb{R};$
2. $\displaystyle\sum_{i=\bar{n}}^{n} (a_i + b_i) = \left(\sum_{i=\bar{n}}^{n} a_i \right) + \left(\sum_{i=\bar{n}}^{n} b_i \right);$
3. $\displaystyle\sum_{i=\bar{n}}^{n} a_i = \sum_{i=\bar{n}}^{k} a_i + \sum_{i=k+1}^{n} a_i, \quad \text{con } \bar{n} \leq k < n;$
4. (cambio d'indice) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{j=1}^{n} a_j = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1}.$

10.2 Ricorsione

Definizione. Una successione $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ di numeri reali è *ricorsiva* se è definita specificando:

1. il valore dei primi m termini $a_1, a_2, \ldots, a_m$;
2. una funzione $f\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ tale che

$$a_i = f(a_{i-1}, a_{i-2}, \ldots, a_{i-m}) \qquad \forall\, i > m.$$

Esempio.

1. Sia $a_0 = 0$ e $a_n = 1 + a_{n-1}$ per $n \geq 1$. Allora $a_1 = 1 + a_0 = 1$, $a_2 = 1 + a_1 = 2$, $a_3 = 1 + a_2 = 3$, $\ldots$, $a_n = n$ (formula chiusa).
2. *Successione di Fibonacci*: $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Si ottiene $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$ (ad esempio $a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$, $a_4 = a_3 + a_2 = 3$, $a_5 = a_4 + a_3 = 5$, $a_6 = a_5 + a_4 = 8$).
3. Data $\{a_n\}$, la sua serie associata $\{s_n\}$ si definisce per ricorsione:
$$\begin{cases} s_0 = a_0 \\ s_n = s_{n-1} + a_n \end{cases}$$
4. $a_1 = 5$ e $a_n = 8$ per ogni $n > 1$: tutti i termini dopo il primo valgono 8.
5. *Fattoriale*: $a_1 = 1$, $a_n = n \cdot a_{n-1}$. Allora $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$, $a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1$, $a_4 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, $\ldots$, e in generale $a_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$. Si scrive $a_n = n!$ (formula esplicita), con $1! = 1$ e per convenzione $0! = 1$.

Definizione. Data una successione $\{a_n\}$, una *formula esplicita* o *formula chiusa* per $\{a_n\}$ è una formula $p(n)$ che esprime direttamente il valore della successione a_n a partire da n. Se $\{a_n\}$ è definita per ricorsione, una formula chiusa per $\{a_n\}$ è un'espressione $p(n)$ che verifica le condizioni iniziali e verifica la relazione ricorsiva.

Esempio. Sia
$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_n = a_{n-1} + 5 \end{cases}$$
Si ottiene $a_1 = 2 + 5 = 7$, $a_2 = 12$, $a_3 = 17$, $a_4 = 22$. La formula chiusa $a_n = 5n + 2$ è quella giusta? Verifichiamo.

1. *Caso base* ($n = 0$): la formula dà $0 \cdot 5 + 2 = 2$, che coincide con il dato iniziale $a_0 = 2$.
2. *Relazione ricorsiva* $a_n = a_{n-1} + 5$: sostituendo la formula con $n - 1$ al posto di n,
$$a_{n-1} + 5 = \big((n-1) \cdot 5 + 2\big) + 5 = 5n - 5 + 2 + 5 = 5n + 2 = a_n.$$

Sono verificate entrambe: la formula chiusa è verificata.

Esercizio. Verificare che per $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = n + a_{n-1} \end{cases}$ la formula chiusa è $a_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Svolgimento (aggiunto). Per $n = 1$ la formula dà $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1 = a_1$. Inoltre $a_{n-1} + n = \frac{(n-1)n}{2} + n = \frac{n^2 - n + 2n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$.

10.2.1 Progressioni aritmetiche

Definizione. Una successione $a_n \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ è una *progressione aritmetica* se
$$a_n - a_{n-1} = d, \qquad d \in \mathbb{R}.$$
Definita in maniera ricorsiva, $a_0 = a$ e $a_n = d + a_{n-1}$, ha formula chiusa
$$a_n = a + n \cdot d.$$

Esercizio. Data $\begin{cases} a_0 = 8 \\ a_n = a_{n-1} - 3 \end{cases}$, trovare la formula chiusa e verificarla.

Svolgimento (aggiunto). È una progressione aritmetica con $a = 8$ e $d = -3$, quindi $a_n = 8 - 3n$: per $n = 0$ vale 8 e $a_{n-1} - 3 = 8 - 3(n-1) - 3 = 8 - 3n = a_n$.

10.3 Polinomi

Definizione. Un *polinomio nell'incognita t a coefficienti in $\mathbb{R}$* è una funzione $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ del tipo

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + \cdots + a_n t^n = \sum_{i=0}^{n} a_i t^i,$$

dove $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ sono i *coefficienti* e a_0 è il *termine noto*.
Il più grande indice $k \in \mathbb{N}$ tale che $a_i = 0$ per $i > k$ e $a_k \neq 0$ è il *grado* del polinomio, $\mathrm{gr}(p) = k$. Se k non esiste, $\mathrm{gr}(p) = -\infty$.

Esempio.

- $o(t) = 0$ è il *polinomio nullo*, con $\mathrm{gr}(o) = -\infty$.
- $q(t) = 3$ è un *polinomio costante* ($a_0 = 3$, $a_1 = a_2 = \cdots = 0$) e $\mathrm{gr}(q) = 0$.
- $p(t) = 5 - t + t^2$ ha $\mathrm{gr}(p) = 2$.

Si indica con $\mathbb{R}[t]$ l'insieme dei polinomi nell'incognita t a coefficienti reali, e con

$$\mathbb{R}_d[t] = \{p \in \mathbb{R}[t] \mid \mathrm{gr}(p) \leq d\}$$

quelli di grado al più d. Ad esempio $5 + t^2$ e $1 - 3t - t^2$ stanno in $\mathbb{R}_2[t]$, il polinomio nullo o sta in $\mathbb{R}_0[t]$, mentre $5 + t^2 \notin \mathbb{R}_1[t]$.

Osservazione. Due polinomi $p = \sum_{i=0}^{n} a_i t^i$ e $q = \sum_{i=0}^{n} b_i t^i$ sono uguali, $p = q$, **se e solo se** $a_i = b_i$ per ogni i. Ad esempio $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$.

10.3.1 Operazioni

Dati $p = \sum_{i=0}^{n} a_i t^i$, $q = \sum_{i=0}^{n} b_i t^i$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, si definiscono:

- il *prodotto per uno scalare*: $(\lambda p) = \sum_{i=0}^{n} (\lambda a_i)\, t^i$;
- la *somma*: $(p + q) = \sum_{i=0}^{n} (a_i + b_i)\, t^i$;
- il polinomio $tp = \sum_{i=0}^{n} a_i t^{i+1} = t a_0 + a_1 t^2 + \cdots + a_n t^{n+1} = \sum_{i=1}^{n+1} a_{i-1} t^i$;
- il *prodotto*: $p \cdot q = (a_0 + \cdots + a_n t^n) \cdot q = a_0 q + a_1 t q + \cdots + a_n t^n q$.

Esempio. Siano $p = 6 + 3t - t^2$ e $q = -6 + 5t$. Allora

$$\begin{aligned} p + q &= (6-6) + (3+5)\, t + (-1+0)\, t^2 = 8t - t^2, \\ p \cdot q &= (6 + 3t - t^2)(-6 + 5t) = 6(-6+5t) + 3t(-6+5t) - t^2(-6+5t) \\ &= -36 + 30t - 18t + 15t^2 + 6t^2 - 5t^3 = -36 + 12t + 21t^2 - 5t^3. \end{aligned}$$

Osservazione. Per i gradi valgono

$$\mathrm{gr}(p+q) \le \max\{\mathrm{gr}(p), \mathrm{gr}(q)\}, \qquad \mathrm{gr}(p \cdot q) = \mathrm{gr}(p) + \mathrm{gr}(q).$$

10.4 Divisione tra polinomi

Teorema (Divisione con resto). Siano $f, g \in \mathbb{R}[t]$ con $g \neq 0$. Allora esistono e sono unici due polinomi $q, r \in \mathbb{R}[t]$ tali che

$$f = q \cdot g + r, \qquad \mathrm{gr}(r) < \mathrm{gr}(g).$$

q è il *quoziente* e r il *resto*.

Esempio. Siano $f(t) = t^4 - t^3 + t - 1$ e $g(t) = t^2 - t$. Si ha $t^2 \cdot g = t^4 - t^3$, quindi

$$f - t^2 g = t - 1,$$

che ha grado $1 < \mathrm{gr}(g) = 2$: la divisione si ferma. Dunque $q = t^2$, $r = t - 1$ e

$$f(t) = t^2 \cdot g + (t - 1).$$

Esempio. Siano $f(t) = t^4 - t^3 + t - 1$ e $g(t) = t + 1$, con $\mathrm{gr}(g) = 1$. Ad ogni passo si sottrae al resto parziale il multiplo di g che ne elimina il termine di grado massimo:

$$\begin{aligned} t^4 - t^3 + 0t^2 + t - 1 \;-\; t^3 g &= -2t^3 + 0t^2 + t - 1 \\ -2t^3 + 0t^2 + t - 1 \;-\; (-2t^2)\, g &= 2t^2 + t - 1 \\ 2t^2 + t - 1 \;-\; (2t)\, g &= -t - 1 \\ -t - 1 \;-\; (-1)\, g &= 0 \end{aligned}$$

Il quoziente è $q = t^3 - 2t^2 + 2t - 1$ e il resto è $r = 0$ ($\mathrm{gr}(0) = -\infty < \mathrm{gr}(g)$). Quindi

$$f(t) = (t^3 - 2t^2 + 2t - 1)\, g + 0.$$

Definizione. Siano $f, g \in \mathbb{R}[t]$ con $g \neq 0$. Si dice che g *divide* f, e si scrive $g \mid f$, se esiste $q \in \mathbb{R}[t]$ tale che $f = q \cdot g$ (cioè se il resto della divisione è nullo).

11 Radici di polinomi e ricorsione lineare

Lezione 6 – 6 ottobre 2026

11.1 Radici di polinomi

Definizione. Sia $f \in \mathbb{R}[t]$. Un numero $\alpha \in \mathbb{R}$ si dice *radice* di f se $f(\alpha) = 0$.

Il legame con la divisibilità, vista nella lezione precedente, è il seguente.

Teorema (del fattore). Sia $f \in \mathbb{R}[t]$ e sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Allora

$$\alpha \text{ è una radice di } f \iff (t - \alpha) \mid f.$$

Dimostrazione. Dividiamo f per $t-\alpha$ (che ha grado 1): per il teorema di divisione con resto esistono $q, r \in \mathbb{R}[t]$ tali che

$$f(t) = q(t)\,(t-\alpha) + r(t), \qquad \mathrm{gr}(r) < 1,$$

quindi r è un polinomio costante. Valutando in $t = \alpha$ si ottiene

$$f(\alpha) = q(\alpha) \cdot 0 + r = r.$$

Dunque $f(\alpha) = 0$ se e solo se $r = 0$, cioè se e solo se $t-\alpha$ divide f. □

Osservazione. Il resto della divisione di f per $t-\alpha$ è quindi esattamente il valore $f(\alpha)$. Se α è radice di f si può scrivere $f = (t-\alpha)\,q$, con $\mathrm{gr}(q) = \mathrm{gr}(f) - 1$: trovare una radice permette di abbassare il grado del problema.

Definizione. Sia $f \neq 0$. Una radice α ha *molteplicità* (algebrica) $m \geq 1$ se $(t-\alpha)^m \mid f$ ma $(t-\alpha)^{m+1} \nmid f$, cioè se $f = (t-\alpha)^m\, g$ con $g(\alpha) \neq 0$. Le radici di molteplicità 1 si dicono *semplici*.

11.1.1 Ricerca delle radici e scomposizione

Osservazione. Se $f = a_n t^n + \cdots + a_1 t + a_0$ ha coefficienti *interi* e $\frac{p}{q}$ (frazione ridotta) è una radice razionale di f, allora $p \mid a_0$ e $q \mid a_n$. In particolare, se f è monico, le radici razionali sono intere e dividono a_0: basta provare i divisori di a_0 (con entrambi i segni).

Esempio (radici semplici)**.** Scomponiamo $f(t) = t^3 - 2t^2 - 5t + 6$. Le possibili radici intere sono i divisori di 6: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Si trova

$$f(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0,$$

quindi 1 è radice e $(t-1) \mid f$. Per trovare il quoziente si può usare la regola di Ruffini: si riportano i coefficienti di f e si procede da sinistra a destra, moltiplicando per $\alpha = 1$ e sommando.

	1	−2	−5	6
1		1	−1	−6
	1	−1	−6	0

L'ultimo numero è il resto ($= f(1) = 0$), gli altri sono i coefficienti del quoziente: $f = (t-1)(t^2 - t - 6)$. Il fattore di secondo grado si scompone cercando due numeri con somma -1 e prodotto -6: $t^2 - t - 6 = (t-3)(t+2)$. Quindi

$$f(t) = (t-1)(t-3)(t+2),$$

e le radici sono 1, 3, -2, tutte semplici.

Esempio (radice multipla)**.** Sia $f(t) = t^3 - 3t^2 + 4$. I divisori di 4 sono $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ e

$$f(2) = 8 - 12 + 4 = 0, \qquad f(-1) = -1 - 3 + 4 = 0.$$

Dividendo per $t-2$ (Ruffini con $\alpha = 2$ sui coefficienti $1, -3, 0, 4$) si ottiene $f = (t-2)(t^2 - t - 2)$ e poi $t^2 - t - 2 = (t-2)(t+1)$. Dunque

$$f(t) = (t-2)^2(t+1).$$

La radice 2 ha molteplicità 2, la radice -1 ha molteplicità 1.

11.2 Ricorsione lineare

Definizione. Una successione $(a_n)_{n\geq 0}$ è *ricorsiva lineare omogenea di grado k* (a coefficienti costanti) se esistono $c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{R}$, con $c_k \neq 0$, tali che per ogni $n \geq k$

$$a_n = c_1\, a_{n-1} + c_2\, a_{n-2} + \cdots + c_k\, a_{n-k},$$

e se sono assegnati i primi k valori $a_0, \ldots, a_{k-1}$ (*condizioni iniziali*). Il polinomio

$$p(t) = t^k - c_1\, t^{k-1} - c_2\, t^{k-2} - \cdots - c_{k-1}\, t - c_k$$

si dice *polinomio caratteristico* della ricorrenza.

"Lineare" significa che a_n è combinazione lineare dei termini precedenti, "omogenea" che non compaiono termini aggiuntivi che non dipendono dalla successione.

Osservazione (perché il polinomio caratteristico)**.** Cerchiamo soluzioni della forma $a_n = \alpha^n$ con $\alpha \neq 0$. Sostituendo nella ricorrenza e dividendo per α^{n-k} si ottiene

$$\alpha^k = c_1\, \alpha^{k-1} + \cdots + c_k \iff p(\alpha) = 0.$$

Quindi α^n risolve la ricorrenza se e solo se α è una radice del polinomio caratteristico. I teoremi seguenti dicono come combinare queste soluzioni per soddisfare anche le condizioni iniziali.

Esempio.

- $a_n = 3\, a_{n-1}$ ha grado 1 e $p(t) = t - 3$; con a_0 dato si ha $a_n = a_0\, 3^n$.
- Fibonacci: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, con $F_0 = 0$, $F_1 = 1$. Grado 2, $p(t) = t^2 - t - 1$.
- $a_n = 5\, a_{n-1} - 6\, a_{n-2}$ ha grado 2 e $p(t) = t^2 - 5t + 6$.
- $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$ ha grado 3 e $p(t) = t^3 - 6t^2 + 11t - 6$.

11.2.1 Teorema A: radici distinte

Teorema (A). Sia (a_n) una successione ricorsiva lineare omogenea di grado k il cui polinomio caratteristico p ha k radici *distinte* $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$. Allora esistono costanti $c_1, \ldots, c_k$ tali che per ogni $n \geq 0$

$$a_n = c_1\, \alpha_1^n + c_2\, \alpha_2^n + \cdots + c_k\, \alpha_k^n.$$

Le costanti c_i sono univocamente determinate dalle condizioni iniziali.

(Senza dimostrazione.)

Procedura per trovare la forma chiusa.

1. Scrivere il polinomio caratteristico $p(t)$.
2. Trovare le sue k radici distinte $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ (con il teorema del fattore).
3. Scrivere $a_n = c_1\alpha_1^n + \cdots + c_k\alpha_k^n$.
4. Imporre le condizioni iniziali $a_0, \ldots, a_{k-1}$: si ottiene un sistema lineare di k equazioni nelle incognite $c_1, \ldots, c_k$.
5. Risolvere il sistema e sostituire i valori trovati.

Esempio. Sia $a_n = 5\,a_{n-1} - 6\,a_{n-2}$ con $a_0 = 0$, $a_1 = 1$. Il polinomio caratteristico è $p(t) = t^2 - 5t + 6 = (t-2)(t-3)$, con radici distinte 2 e 3. Quindi

$$a_n = c_1\,2^n + c_2\,3^n.$$

Le condizioni iniziali danno il sistema

$$\begin{cases} a_0 = c_1 + c_2 = 0 \\ a_1 = 2c_1 + 3c_2 = 1 \end{cases} \qquad \Longrightarrow \quad c_2 = 1,\ c_1 = -1,$$

perciò

$$a_n = 3^n - 2^n.$$

Verifica: $a_2 = 5 \cdot 1 - 6 \cdot 0 = 5 = 3^2 - 2^2$ e $a_3 = 5 \cdot 5 - 6 \cdot 1 = 19 = 3^3 - 2^3$.

Esempio (Fibonacci)**.** Per $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, il polinomio caratteristico è $t^2 - t - 1$, con radici distinte

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Allora $F_n = c_1\,\varphi^n + c_2\,\psi^n$ e

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1\,\varphi + c_2\,\psi = 1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad c_1(\varphi - \psi) = 1, \quad \varphi - \psi = \sqrt{5} \quad \Longrightarrow \quad c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}},\ c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Si ottiene la formula di Binet:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right].$$

Esempio (grado 3)**.** Sia $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$ con $a_0 = 3$, $a_1 = 6$, $a_2 = 14$. Il polinomio caratteristico è $p(t) = t^3 - 6t^2 + 11t - 6$. Provando i divisori di 6 si trova $p(1) = 0$, e con Ruffini $p(t) = (t-1)(t^2 - 5t + 6) = (t-1)(t-2)(t-3)$. Le radici $1, 2, 3$ sono distinte, quindi

$$a_n = c_1 + c_2\,2^n + c_3\,3^n, \qquad \begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 3 \\ c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 6 \\ c_1 + 4c_2 + 9c_3 = 14 \end{cases}$$

Sottraendo la prima equazione dalla seconda e la seconda dalla terza si ha $c_2 + 2c_3 = 3$ e $2c_2 + 6c_3 = 8$, da cui $c_3 = 1$, $c_2 = 1$, $c_1 = 1$. Dunque

$$a_n = 1 + 2^n + 3^n.$$

11.2.2 Teorema B: radici con molteplicità

Teorema (B). Sia (a_n) una successione ricorsiva lineare omogenea di grado k il cui polinomio caratteristico si scompone come

$$p(t) = (t-\alpha_1)^{m_1}(t-\alpha_2)^{m_2}\cdots(t-\alpha_r)^{m_r}, \qquad m_1 + m_2 + \cdots + m_r = k,$$

con $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ distinte e m_i la molteplicità di α_i. Allora

$$a_n = \sum_{i=1}^{r} \big(c_{i,0} + c_{i,1}\, n + \cdots + c_{i,m_i-1}\, n^{m_i-1}\big)\, \alpha_i^{\,n},$$

con k costanti $c_{i,j}$ univocamente determinate dalle condizioni iniziali.

(Senza dimostrazione.)

Osservazione. Ogni radice α di molteplicità m contribuisce con m termini,

$$\alpha^n,\ n\,\alpha^n,\ n^2\alpha^n,\ \dots,\ n^{m-1}\alpha^n,$$

in totale k costanti, quante le condizioni iniziali. Se tutte le molteplicità sono 1 si ritrova il Teorema A.

Esempio (radice doppia)**.** Sia $a_n = 4\,a_{n-1} - 4\,a_{n-2}$ con $a_0 = 1$, $a_1 = 0$. Il polinomio caratteristico è $p(t) = t^2 - 4t + 4 = (t-2)^2$: un'unica radice 2 di molteplicità 2. Quindi

$$a_n = (c_0 + c_1\, n)\, 2^n.$$

Dalle condizioni iniziali:

$$a_0 = c_0 = 1, \qquad a_1 = 2\,(c_0 + c_1) = 0 \Rightarrow c_1 = -1,$$

perciò

$$a_n = (1 - n)\, 2^n.$$

Verifica: $a_2 = 4 \cdot 0 - 4 \cdot 1 = -4 = (1-2)\cdot 2^2$ e $a_3 = 4 \cdot (-4) - 4 \cdot 0 = -16 = (1-3)\cdot 2^3$.

Esempio (radici di molteplicità diversa)**.** Sia $a_n = 5\,a_{n-1} - 8\,a_{n-2} + 4\,a_{n-3}$ con $a_0 = 2$, $a_1 = 5$, $a_2 = 13$. Il polinomio caratteristico è $p(t) = t^3 - 5t^2 + 8t - 4$. Poiché $p(1) = 0$, con Ruffini si ottiene

$$p(t) = (t-1)(t^2 - 4t + 4) = (t-1)(t-2)^2,$$

cioè la radice 1 ha molteplicità 1 e la radice 2 ha molteplicità 2. Per il Teorema B

$$a_n = c + (d + e\, n)\, 2^n, \qquad \begin{cases} c + d = 2 \\ c + 2d + 2e = 5 \\ c + 4d + 8e = 13 \end{cases}$$

Sottraendo la prima equazione dalla seconda e la seconda dalla terza: $d + 2e = 3$ e $2d + 6e = 8$, cioè $d + 3e = 4$. Quindi $e = 1$, $d = 1$, $c = 1$ e

$$a_n = 1 + (1 + n)\, 2^n.$$

Verifica: $a_3 = 5 \cdot 13 - 8 \cdot 5 + 4 \cdot 2 = 33 = 1 + 4 \cdot 8$.

12 Ricorsione lineare: un esempio con radice doppia

Lezione 7 – 12 ottobre 2026

12.1 Esempio con radici di molteplicità diversa

Applichiamo il Teorema B (radici con molteplicità) alla successione ricorsiva lineare omogenea a coefficienti costanti di grado $k = 3$

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_1 = -1 \\ a_2 = -8 \\ a_n = 5a_{n-1} - 3a_{n-2} - 9a_{n-3} \quad (n \geq 3). \end{cases}$$

Polinomio caratteristico. L'equazione caratteristica è

$$x^3 - 5x^2 + 3x + 9 = 0.$$

Radici. Il polinomio è monico a coefficienti interi, quindi le radici razionali si cercano tra i divisori di 9: $\pm 1, \pm 3, \pm 9$. Si trova che 3 e -1 sono radici e

$$(x-3)^2(x+1) = 0.$$

- $\lambda_1 = 3$ è radice con molteplicità algebrica doppia: $m_a(3) = 2$ $(= m_1)$;
- $\lambda_2 = -1$ è radice semplice: $m_a(-1) = 1$ $(= m_2)$;
- la somma delle molteplicità è $m_a(3) + m_a(-1) = 3 = k$, come deve essere.

Forma generale. Per il Teorema B

$$a_n = (c_{1,0} + c_{1,1}\, n)\, 3^n + c_{2,0}\, (-1)^n.$$

Condizioni iniziali. Per trovare le costanti si impongono le condizioni iniziali (formula = dato):

$$\begin{cases} n = 0: & c_{1,0} + c_{2,0} = 2 \\ n = 1: & (c_{1,0} + c_{1,1}) \cdot 3 + c_{2,0}\, (-1) = -1 \\ n = 2: & (c_{1,0} + 2c_{1,1}) \cdot 3^2 + c_{2,0}\, (-1)^2 = -8 \end{cases}$$

Dalla prima equazione $c_{1,0} = 2 - c_{2,0}$. Sostituendo nelle altre due:

$$\begin{cases} 6 - 3c_{2,0} + 3c_{1,1} - c_{2,0} = -1 \\ 18 - 9c_{2,0} + 18c_{1,1} + c_{2,0} = -8 \end{cases} \iff \begin{cases} -4c_{2,0} + 3c_{1,1} = -7 \\ -8c_{2,0} + 18c_{1,1} = -26 \end{cases}$$

Dalla prima, $c_{1,1} = -\frac{7}{3} + \frac{4}{3}c_{2,0}$; sostituendo nella seconda

$$-8c_{2,0} - 42 + 24c_{2,0} = -26 \iff 16c_{2,0} = 16 \iff c_{2,0} = 1.$$

Quindi

$$c_{2,0} = 1, \qquad c_{1,1} = -\tfrac{7}{3} + \tfrac{4}{3} = -1, \qquad c_{1,0} = 2 - 1 = 1.$$

Formula chiusa.

$$a_n = (1 - n)\, 3^n + (-1)^n.$$

Verifica: $a_0 = 1 + 1 = 2$, $a_1 = 0 - 1 = -1$, $a_2 = (-1) \cdot 9 + 1 = -8$ e, dalla ricorrenza, $a_3 = 5(-8) - 3(-1) - 9 \cdot 2 = -55 = (1-3) \cdot 27 - 1$.

13 Calcolo combinatorio: regole di base e notazioni

Lezione 7 – 12 ottobre 2026

13.1 Regole di somma e di prodotto

Siano A, B insiemi finiti con $|A| = n$ e $|B| = k$.

Proprietà (Regola della somma). Se $A \cap B = \emptyset$ allora $|A \cup B| = n + k$.

Proprietà (Regola del prodotto). $|A \times B| = n \cdot k$.

Infatti gli elementi di $A \times B$ sono le coppie (a_i, b_j) e si possono disporre in una tabella con n righe (una per ogni a_i) e k colonne (una per ogni b_j):

$A \times B$	b_1	$\cdots$	b_k
a_1	(a_1, b_1)	$\cdots$	(a_1, b_k)
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
a_n	(a_n, b_1)	$\cdots$	(a_n, b_k)

Esempio. Una collana ha una pietra, che può essere Blu, Verde o Rossa, e un simbolo, che può essere Cuore, Stella, Cerchio, Quadrato o Fiore. Si possono costruire $3 \cdot 5 = 15$ collane con una pietra e un simbolo.

13.2 Notazioni

Definizione. Il *fattoriale* di $n \in \mathbb{N}$ è

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ n \cdot (n-1)! & \text{se } n \geq 1, \end{cases}$$

cioè $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$.

Definizione. Per $n \geq k$ il *coefficiente binomiale* "n su k" è

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = C_{n,k}.$$

13.3 Come si scelgono k oggetti tra n

Dati n oggetti, ne scegliamo k: in quanti modi possiamo fare la scelta? La risposta dipende da due domande: l'*ordine* conta? sono ammesse *ripetizioni*? Prendiamo come esempio $X = \{x, y, z\}$.

	Insiemi (l'ordine non conta)	**Liste** (l'ordine è importante)
Senza ripetizioni	**Combinazioni semplici**: $\{x, y\} = \{y, x\}$; $\{x, x\}$ non accettabile	**Disposizioni semplici**: $(x, y) \neq (y, x)$; (x, x) non accettabile
Con ripetizioni	**Combinazioni con ripetizioni**: $\{x, y\} = \{y, x\}$; $\{x, x\}$ accettabile	**Disposizioni con ripetizioni**: $(x, y) \neq (y, x)$; (x, x) accettabile

14 Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici

Lezione 7 – 12 ottobre 2026

14.1 Disposizioni semplici

Definizione. Una *disposizione semplice* di n oggetti in gruppi di k ($k \leq n$) è una *lista ordinata* formata da k oggetti scelti tra gli n in modo che non ci siano ripetizioni.

Proposizione. Il numero di disposizioni semplici di n oggetti in gruppi di k è

$$D_{n,k} = \underbrace{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1)}_{k \text{ fattori}}.$$

(Per la regola del prodotto: il primo oggetto della lista si sceglie in n modi, il secondo in $n-1$, …, il k-esimo in $n-k+1$.)

Esempio. Gara di nuoto con 10 partecipanti: quanti sono i podi possibili? Sono disposizioni semplici di 10 elementi in gruppi da 3, quindi i podi sono $10 \cdot 9 \cdot 8 = D_{10,3} = 720$.

14.2 Permutazioni

Osservazione. Una disposizione semplice di n oggetti in gruppi di n è detta *permutazione*. Il numero di permutazioni di n oggetti è

$$n! = D_{n,n}.$$

Esempio. Nella gara di prima ci sono 10! possibili classifiche.

14.3 Combinazioni semplici

Definizione. Una *combinazione semplice* di n oggetti in gruppi di k ($k \leq n$) è un *insieme* di k elementi scelti tra gli n oggetti in modo tale che non ci siano ripetizioni.

Proposizione. Il numero di combinazioni semplici di n oggetti in gruppi di k è dato da

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{D_{n,k}}{k!}.$$

Esempio. Nella gara, in quanti modi 3 atleti possono ricevere una medaglia qualsiasi (non interessa se arrivano primi o secondi)? L'ordine non conta:

$$C_{10,3} = \binom{10}{3} = \frac{10!}{3!\,7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2} = 120.$$

Osservazione. Dato un insieme A con $|A| = n$, $C_{n,k}$ è il numero di *sottoinsiemi* di A con k elementi.

15 Calcolo combinatorio con ripetizioni

Lezione 7 – 12 ottobre 2026

15.1 Disposizioni con ripetizioni

Definizione. Una *disposizione con ripetizioni* di n oggetti in gruppi di k è una *lista ordinata* di k elementi scelti tra gli n oggetti.

Proposizione. Il numero di disposizioni con ripetizioni di n oggetti in gruppi di k è

$$D'_{n,k} = n^k.$$

Esempio. Quanti numeri naturali esistono con 7 cifre tutte dispari? Gli oggetti sono le cifre dispari $\{1, 3, 5, 7, 9\}$, cioè $n = 5$. Contiamo le disposizioni con ripetizioni di 5 oggetti in gruppi di 7: $D'_{5,7} = 5^7 = 78\,125$.

15.2 Permutazioni con ripetizioni

Definizione. Dati k oggetti distinti $a_1, a_2, \ldots, a_k$, una *permutazione* di $a_1, \ldots, a_k$ in cui l'oggetto a_1 si ripete n_1 volte, a_2 si ripete n_2 volte, …, a_k si ripete n_k volte è una lista di $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$ oggetti in cui a_1 compare n_1 volte, …, a_k compare n_k volte.

Proposizione. Il numero di permutazioni di k oggetti $a_1, \ldots, a_k$ in cui a_1 si ripete n_1 volte, …, a_k si ripete n_k volte è

$$\frac{n!}{n_1!\,n_2! \cdots n_k!}.$$

Esempio (Anagrammi)**.**

- *GUFO*: sono permutazioni di 4 simboli distinti, quindi $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ anagrammi (ad esempio UFOG, OFUG).
- *GATTO*: sono permutazioni dei 4 simboli G, A, T, O in cui T si ripete 2 volte (liste di 5 lettere); gli anagrammi sono $\dfrac{5!}{2!} = 60$ (ad esempio OTTAG, GATOT).
- *MAMMA*: A si ripete 2 volte e M si ripete 3 volte, quindi $\dfrac{5!}{2!\,3!} = \dfrac{5 \cdot 4}{2} = 10$.

15.3 Combinazioni con ripetizioni

Definizione. Una *combinazione con ripetizioni* di n oggetti in gruppi di k è un *insieme* di k elementi scelti tra gli n oggetti (un oggetto può essere scelto più volte).

Esempio (Frutta)**.** Vogliamo comprare 3 frutti e ci sono Mele, Pere, Kiwi, Arance, Banane. Rappresentiamo una scelta con *stelle* (i frutti scelti) e *barre* (i separatori tra i 5 tipi di frutto). Ad esempio, scrivendo i tipi nell'ordine Mele | Pere | Kiwi | Arance | Banane:

$$\begin{array}{ll} * \mid * \mid \mid * \mid & \text{una mela, una pera, un'arancia} \\ * * * \mid \mid \mid \mid & \text{tre mele} \\ \mid \mid ** \mid \mid * & \text{due kiwi e una banana} \end{array}$$

Dobbiamo allora contare le permutazioni di 2 simboli, $*$ e $|$, con ripetizioni: $*$ si ripete 3 volte e $|$ si ripete 4 volte. Sono

$$\frac{7!}{3!\,4!} = 35.$$

Proposizione. Il numero di combinazioni con ripetizioni di n oggetti in gruppi di k è dato da

$$C'_{n,k} = \frac{(n+k-1)!}{k!\,(n-1)!} = C_{n+k-1,\,k} = \binom{n+k-1}{k}.$$

(Nell'esempio $n = 5$ tipi e $k = 3$ frutti: k stelle e $n-1 = 4$ barre, in tutto $n+k-1 = 7$ simboli.)

16 Inclusione-esclusione e conteggio

Lezione 8 – 13 ottobre 2026

16.1 Principio di inclusione-esclusione

Proposizione. Siano A, B due insiemi finiti. Allora

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Dimostrazione. Sommando $|A|$ e $|B|$ gli elementi di $A \cap B$ vengono contati due volte. Perciò $|A \cup B| + |A \cap B| = |A| + |B|$, da cui la formula. □

Esempio. Quanti numeri naturali positivi ≤ 43 sono divisibili per 4 oppure per 5? Sia $A = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 43,\ 4 \mid n\}$ e $B = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 43,\ 5 \mid n\}$. Allora $|A| = 10$ e $|B| = 8$. L'intersezione è

$$A \cap B = \{n \leq 43 : 5 \mid n \text{ e } 4 \mid n\} = \{n \leq 43 : 20 \mid n\} = \{20, 40\},$$

quindi $|A \cap B| = 2$ e $|A \cup B| = 10 + 8 - 2 = 16$.

Proposizione. Siano A, B, C tre insiemi finiti. Allora

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Esempio (Evento sportivo)**.** Un evento ha tre gare e 20 atleti partecipanti. Sia A l'insieme degli atleti della gara 1, B della gara 2, C della gara 3. Si sa che $|A| = 6$, $|B| = 10$, $|C| = 13$, $|A \cap B| = 4$, $|A \cap C| = 3$, $|B \cap C| = 5$. Quanti atleti partecipano a tutte e tre le gare? Il numero totale di atleti è $|A \cup B \cup C| = 20$. Ricavando $|A \cap B \cap C|$ dalla formula:

$$|A \cap B \cap C| = |A \cup B \cup C| - |A| - |B| - |C| + |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| = 20 - 6 - 10 - 13 + 4 + 3 + 5 = 3.$$

16.2 Contare le funzioni tra insiemi finiti

Siano A, B insiemi finiti con $|A| = n$ e $|B| = k$.

- *Funzioni da A a B*: per ogni elemento di A si sceglie un'immagine tra i k elementi di B. Sono le disposizioni con ripetizioni: $D'_{k,n} = k^n$.
- *Funzioni biunivoche* (possibili se $n = k$): sono le permutazioni di n oggetti, $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$.
- *Funzioni iniettive* (possibili se $n \leq k$): sono le disposizioni semplici, $D_{k,n} = k(k-1) \cdots (k-n+1)$.
- *Funzioni suriettive* (possibili se $n \geq k$):
  - se $|B| = 1$ c'è la sola funzione costante, che è suriettiva: 1 funzione;
  - se $|B| = 2$ le funzioni sono 2^n; non sono suriettive le 2 funzioni costanti, quindi le suriettive sono $2^n - 2$;
  - se $|B| = 3$ le funzioni sono 3^n. Quelle che lasciano fuori almeno un elemento di B sono $3 \cdot 2^n - 3$: il termine $3 \cdot 2^n$ conta, per ciascuno dei 3 elementi, le 2^n funzioni che lo escludono, ma le 3 funzioni costanti (che escludono due elementi) sono state contate due volte, quindi se ne sottraggono 3. Le suriettive sono

$$3^n - (3 \cdot 2^n - 3) = 3^n - 3 \cdot 2^n + 3.$$

16.3 Cardinalità dell'insieme delle parti

Proposizione. Se A è un insieme finito con $|A| = n$, l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ ha cardinalità 2^n.

Dimostrazione per induzione su n. Sia $P(n)$: se $|A| = n$ allora $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Caso base $n = 0$: $A = \emptyset$ e $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, che ha $1 = 2^0$ elementi.

Passo induttivo. Ipotesi: $P(k)$, cioè un insieme con k elementi ha 2^k sottoinsiemi. Sia $|A| = k+1$; scegliamo $\bar{a} \in A$. I sottoinsiemi $X \subseteq A$ sono di due tipi:

- $\bar{a} \notin X$: allora $X \subseteq A \setminus \{\bar{a}\}$, che ha k elementi, e per ipotesi induttiva questi X sono 2^k;
- $\bar{a} \in X$: allora $X = \{\bar{a}\} \cup Y$ con $Y \subseteq A \setminus \{\bar{a}\}$; di nuovo i possibili Y sono 2^k.

Quindi $|\mathcal{P}(A)| = 2^k + 2^k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$. □

16.4 Esercizi di conteggio

Esempio (Carte)**.** Un mazzo ha 40 carte (4 semi, 10 valori per ogni seme).

1. Quante mani di 5 carte? Combinazioni semplici: $\binom{40}{5} = \dfrac{40!}{5!\,35!}$.
2. Quante mani con 4 assi? Le 4 carte sono fissate, la quinta è una delle altre 36: $\binom{36}{1} = 36$.

3. Quante mani con 4 carte dello stesso valore? Si sceglie il valore (10 modi) e poi l'ultima carta (36 modi): $10 \cdot 36$.
4. Quante mani con *esattamente* 2 assi? Si scelgono i 2 assi e poi 3 carte che non sono assi: $\binom{4}{2}\binom{36}{3}$.
5. Quante mani con *almeno* 2 assi? Si sommano i casi con esattamente 2, 3 o 4 assi:
$$\binom{4}{2}\binom{36}{3} + \binom{4}{3}\binom{36}{2} + \binom{4}{4}\binom{36}{1}.$$
6. Quante mani con 2 coppie di valori diversi (più una quinta carta)? Si scelgono i due valori ($\binom{10}{2}$), poi 2 carte per il primo valore ($\binom{4}{2}$), 2 per il secondo ($\binom{4}{2}$) e la quinta carta tra le 32 rimaste con altri valori:
$$\binom{10}{2}\binom{4}{2}\binom{4}{2}\binom{32}{1}.$$

Esempio (Panchina)**.** In quanti modi 3 maschi e 3 femmine possono sedersi su una panchina?

1. Senza vincoli: permutazioni di 6 oggetti, 6!.
2. Se i maschi stanno tutti vicini e le femmine tutte vicine: 2 ordini dei due gruppi, 3! per i maschi, 3! per le femmine: $2 \cdot 3! \cdot 3!$.
3. Se solo i maschi stanno vicini: i 3 maschi formano un blocco che, insieme alle 3 femmine, dà 4 oggetti da permutare (4!), poi si ordinano i maschi nel blocco (3!): $4! \cdot 3!$.
4. Se maschi e femmine si alternano: si sceglie chi inizia (2), poi si ordinano i maschi (3!) e le femmine (3!): $2 \cdot 3! \cdot 3!$.

Esempio (Urna)**.** Un'urna contiene 20 palline bianche e 10 nere. Si fanno 5 estrazioni e si vuole ottenere 3 bianche e 2 nere.

1. *Senza reimmissione*: combinazioni semplici, $\binom{20}{3}\binom{10}{2}$.
2. *Con reimmissione* (si contano gli insiemi di palline scelte): combinazioni con ripetizioni,
$$C'_{20,3} \cdot C'_{10,2} = \binom{22}{3}\binom{11}{2},$$
perché $C'_{n,k} = C_{n+k-1,k}$.
3. *Senza reimmissione, palline indistinguibili e si tiene conto dell'ordine* (sequenze come $BBBNN$, $NBBNB, \dots$): sono permutazioni con ripetizioni, $\dfrac{5!}{3!\,2!}$.

16.5 Un esercizio di induzione

Esercizio. Dimostrare per induzione che $25 \mid 2^{5n} - 7^n$ per ogni $n \geq 1$.

Soluzione. Sia $P(n)$: $25 \mid 2^{5n} - 7^n$.

Caso base $n = 1$: $2^5 - 7 = 32 - 7 = 25$ e $25 \mid 25$.

Passo induttivo. Ipotesi: $25 \mid 2^{5k} - 7^k$, cioè esiste $h \in \mathbb{Z}$ con $2^{5k} - 7^k = 25h$, ossia $2^{5k} = 25h + 7^k$. Dobbiamo dimostrare $25 \mid 2^{5(k+1)} - 7^{k+1}$. Si ha
$$\begin{aligned} 2^{5k+5} - 7^{k+1} &= 2^5 \cdot 2^{5k} - 7 \cdot 7^k = 2^5(25h + 7^k) - 7 \cdot 7^k \\ &= 25 \cdot 2^5 h + 7^k(2^5 - 7) = 25 \cdot 2^5 h + 7^k \cdot 25 \\ &= 25\,(2^5 h + 7^k), \end{aligned}$$
quindi $25 \mid 2^{5(k+1)} - 7^{k+1}$, che era la tesi. □

17 Operazioni interne, semigruppi e monoidi

Lezione 9 – 19 ottobre 2026

17.1 Operazioni interne e gruppoidi

Definizione. Una *operazione interna* su un insieme A è una funzione

$$* : A \times A \to A, \qquad (x, y) \mapsto x * y = *(x, y).$$

L'insieme A con l'operazione interna $*$ si chiama *gruppoide* e si indica con $(A, *)$.

Esempio.

- $(\mathbb{Z}, +)$ con $+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $(h, k) \mapsto h + k$, è un gruppoide; è commutativo e associativo.
- $(\mathbb{N}, \cdot)$ con $\cdot : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $(a, b) \mapsto a \cdot b$, è commutativo e associativo.
- $(\mathbb{N}, -)$ *non* è un gruppoide: $- : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, $(a, b) \mapsto a - b$ non ha valori in $\mathbb{N}$.
- $(\mathbb{Z}, -)$ è un gruppoide, ma non è commutativo e non è associativo: $(5-2)-6 = 3-6 = -3$, mentre $5 - (2 - 6) = 5 - (-4) = 9$.
- $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, :)$ *non* è un gruppoide: $: (a, b) \mapsto a : b = \frac{a}{b}$ va da $\mathbb{N} \setminus \{0\} \times \mathbb{N} \setminus \{0\}$ in $\mathbb{Q}$.
- Sia A un insieme e $\mathcal{P}(A)$ l'insieme delle sue parti: $\cup : \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$, $(X, Y) \mapsto X \cup Y$ è un'operazione interna; $(\mathcal{P}(A), \cup)$ è un gruppoide, commutativo e associativo (e lo stesso vale per $\cap$).

17.1.1 Tavola di un'operazione

Se $A = \{x_1, \ldots, x_n\}$ è finito possiamo costruire la *tavola* associata all'operazione $*$: nella riga di x_i e colonna di x_j si scrive $x_i * x_j$.

$*$	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
x_1	$x_1 * x_1$	$x_1 * x_2$	$\cdots$	$x_1 * x_n$
x_2	$x_2 * x_1$	$x_2 * x_2$	$\cdots$	$x_2 * x_n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_n	$x_n * x_1$	$x_n * x_2$	$\cdots$	$x_n * x_n$

Se la tavola è simmetrica rispetto alla diagonale l'operazione è commutativa.

Esempio ($A = \{a\}$)**.** $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}\} = \{\emptyset, A\}$. Le tavole di $\cap$ e $\cup$ sono

$\cap$	$\emptyset$	A
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
A	$\emptyset$	A

$\cup$	$\emptyset$	A
$\emptyset$	$\emptyset$	A
A	A	A

Entrambe sono simmetriche rispetto alla diagonale, quindi le operazioni sono commutative. Per $\cap$ l'elemento A è l'elemento neutro, per $\cup$ lo è $\emptyset$.

Esempio ($A = \{a, b\}$, differenza insiemistica)**.** Sia $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} = 2^2 = 4$. La tavola di $(\mathcal{P}(A), \setminus)$ è

$\setminus$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	A
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\emptyset$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{b\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
A	A	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$

Non è commutativa ($\{a\} \setminus \{b\} = \{a\}$ ma $\{b\} \setminus \{a\} = \{b\}$) e non esiste l'elemento neutro.

Esempio. Sia $A = \{e, a, b\}$ con l'operazione $*$ definita dalla tavola

$*$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	e	e
b	b	e	e

$*$ è un'operazione interna, definita dalla tavola; è commutativa (la tavola è simmetrica) e e è l'elemento neutro. *Non* vale l'associatività perché a ha due inversi: $a*a = e$ e $a*b = e$. Oppure: $(b*a)*a = e*a = a$ mentre $b*(a*a) = b*e = b$, quindi l'operazione non è associativa.

17.2 Proprietà delle operazioni interne

Definizione. Un gruppoide $(A, *)$ è detto

- *commutativo* se $\forall a, b \in A$: $a*b = b*a$;
- *associativo* se $\forall a, b, c \in A$: $(a*b)*c = a*(b*c)$.

Un gruppoide associativo $(A, *)$ è detto *semigruppo*.

Definizione. [Elemento neutro] Sia $(A, *)$ un gruppoide. Un elemento $e \in A$ è *elemento neutro* per $*$ se

$$\forall a \in A \qquad a*e = e*a = a.$$

Definizione. [Elemento invertibile] Se esiste l'elemento neutro $e \in A$, dato $a \in A$ l'*inverso* di a (se esiste) è l'elemento a' tale che

$$a*a' = a'*a = e.$$

Allora a è detto *elemento invertibile*.

Esempio.

- $(\mathbb{N}, +)$: 0 è l'elemento neutro; 0 ha inverso, nessun altro numero ha inverso.
- $(\mathbb{Z}, +)$: 0 è l'elemento neutro; tutti i numeri sono invertibili (l'inverso di k è $-k$).
- $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, +)$: non c'è elemento neutro.
- $(\mathbb{N}, \cdot)$: 1 è l'elemento neutro e 1 è invertibile.
- $(\mathcal{P}(A), \cap)$: A è l'elemento neutro ($X \subseteq A \Rightarrow A \cap X = X = X \cap A$). Non c'è inverso: solo A è invertibile.
- $(\mathcal{P}(A), \cup)$: $\emptyset$ è l'elemento neutro. Non c'è inverso: solo $\emptyset$ è invertibile.

Esempio ($h*k = h+k+hk$ su $\mathbb{Z}$)**.** Sia $* : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $(h, k) \mapsto h*k = h+k+hk$. Cerchiamo, se esiste, un elemento neutro $x \in \mathbb{Z}$. Deve valere $x*k = k$, cioè $x+k+xk = k$, quindi $x(1+k) = 0$. Poiché k è un numero qualsiasi, x deve essere zero. Verifichiamo che $x = 0$ sia elemento neutro: $0*k = 0+k+0 \cdot k = k$ e $h*0 = h+0+h \cdot 0 = h$. Dunque 0 è elemento neutro.

Esempio ($h * k = h^2 + k^2$ su $\mathbb{Z}$)**.** Esiste un elemento neutro? Se $x \in \mathbb{Z}$ fosse neutro, dovrebbe valere $x * k = k$, cioè $x^2 + k^2 = k$, cioè $x^2 = k - k^2$ per ogni k. Ma il secondo membro varia con k, quindi anche x varierebbe: non ci sarà mai elemento neutro. (Ad esempio $0 * k = 0^2 + k^2 = k^2 \neq k$.)

Definizione. [Monoide] Un *monoide* è un semigruppo $(A, *)$ con elemento neutro.

Proposizione.

1. Sia $(A, *)$ un gruppoide. Se esiste l'elemento neutro, è unico.
2. Sia $(A, *)$ un monoide. Se a è invertibile, allora l'inverso di a è unico.

Dimostrazione. 1) Siano $e_1, e_2 \in A$ elementi neutri in $(A, *)$. Poiché e_1 è neutro, $\forall x \in A$ vale $e_1 * x = x * e_1 = x$; poiché e_2 è neutro, $\forall x \in A$ vale $e_2 * x = x * e_2 = x$. Prendendo $x = e_2$ nella prima e $x = e_1$ nella seconda:

$$e_1 = e_1 * e_2 = e_2,$$

cioè l'elemento neutro è unico.

2) Sia a invertibile, con a'_1 e a'_2 inversi, cioè $a * a'_1 = e = a'_1 * a$ e $a * a'_2 = e = a'_2 * a$. Allora, usando l'associatività,

$$a'_1 = a'_1 * e = a'_1 * (a * a'_2) = (a'_1 * a) * a'_2 = e * a'_2 = a'_2,$$

cioè $a'_1 = a'_2$ e l'inverso è unico. □

18 Gruppi

Lezione 9 – 19 ottobre 2026

18.1 Gruppi

Definizione. $(G, *)$ è un *gruppo* se

1. $*$ è associativa: $\forall a, b, c \in G \quad (a * b) * c = a * (b * c)$;
2. esiste l'elemento neutro: $\exists e \in G$ tale che $\forall a \in G \quad e * a = a * e = a$;
3. ogni elemento è invertibile: $\forall a \in G \quad \exists a' \in G$ tale che $a * a' = a' * a = e$.

Un gruppo $(G, *)$ è *abeliano* se $*$ è commutativa: $\forall a, b \in G \quad a * b = b * a$.

Esempio.

- $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ è un gruppo commutativo: l'operazione è associativa, l'elemento neutro è 1 e l'inverso di $\frac{a}{b}$ è $\frac{b}{a}$ (se $q \in \mathbb{Q}$ l'inverso è q^{-1}).
- $(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo abeliano: associativa, 0 elemento neutro, e se $k \in \mathbb{Z}$ allora $-k$ è l'inverso.

18.1.1 Notazione

$(G, *)$ gruppo	Notazione additiva $(G, +)$	Notazione moltiplicativa $(G, \cdot)$
e elemento neutro	0 elemento neutro	1 elemento neutro
a' inverso di a	$(-a)$ *opposto* di a	a^{-1} *inverso* di a
$\underbrace{a * a * \cdots * a}_{n \text{ volte}}$	$\underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ volte}} = na$	$\underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ volte}} = a^n$

Definizione. [Gruppo ciclico] Un gruppo $(G, *)$ è un *gruppo ciclico* se esiste un elemento $g \in G$ tale che $\forall a \in G$

$$a = \underbrace{g * g * \cdots * g}_{\text{qualche volta}} \quad \text{oppure} \quad a = e \ (= g^0) \quad \text{oppure} \quad a = g^{-1} * g^{-1} * \cdots * g^{-1}.$$

Esempio ($\mathbb{Z}_{12}$: l'aritmetica dell'orologio)**.** $\mathbb{Z}_{12} = \{[1], [2], \ldots, [12]\}$ con la somma ad esempio $[3] + [4] = [7]$, $[8] + [5] = [1]$. Si può costruire la tavola della somma, con $[12]$ elemento neutro e ogni elemento invertibile (ad esempio $[5] + [?] = [12]$ dà $[?] = [7]$). Poiché $[2] = [1] + [1]$, $[3] = [1] + [1] + [1]$, …, il gruppo è ciclico, generato da $[1]$.

Esempio ($(\mathbb{Z}, +)$ è ciclico)**.** $(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo ciclico: $+1$ genera tutti i numeri. Infatti, se $h \in \mathbb{Z}$:

- $h > 0$: $h = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{h \text{ volte}}$;
- $h = 0$: elemento neutro;
- $h < 0$: $h = \underbrace{(-1) + (-1) + \cdots + (-1)}_{(-h) \text{ volte}}$.

18.1.2 Simmetrie di un rettangolo

Esempio. Consideriamo un rettangolo $ABCD$ (con A, B in basso e D, C in alto) e le sue simmetrie:

- a_1: simmetria rispetto all'asse verticale, $(ABCD) \mapsto (BADC)$;
- a_2: simmetria rispetto all'asse orizzontale, $(ABCD) \mapsto (DCBA)$;
- τ: rotazione di 180°, $(ABCD) \mapsto (CDAB)$;
- Id: identità, $(ABCD) \mapsto (ABCD)$.

La composizione di simmetrie è ancora una simmetria del rettangolo. Ad esempio

$$\mathrm{Id} * \tau\,(ABCD) = \mathrm{Id}(CDAB) = (CDAB), \qquad \tau * \tau\,(ABCD) = \tau(CDAB) = (ABCD),$$

$$\tau * a_1\,(ABCD) = \tau(BADC) = (DCBA) = a_2\,(ABCD).$$

Dunque $\tau * a_1 = a_2$ (il resto della tavola della composizione viene completato nella lezione successiva).

19 Simmetrie, anelli e campi

Lezione 10 – 20 ottobre 2026

19.1 Il gruppo delle simmetrie del rettangolo

Riprendiamo le simmetrie del rettangolo $ABCD$: Id, τ (rotazione di 180°), a_1 (simmetria rispetto all'asse verticale) e a_2 (simmetria rispetto all'asse orizzontale):

$$(ABCD) \xrightarrow{a_1} (BADC), \qquad (ABCD) \xrightarrow{a_2} (DCBA),$$
$$(ABCD) \xrightarrow{\tau} (CDAB), \qquad (ABCD) \xrightarrow{\mathrm{Id}} (ABCD).$$

La tavola della composizione è

$*$	Id	τ	a_1	a_2
Id	Id	τ	a_1	a_2
τ	τ	Id	a_2	a_1
a_1	a_1	a_2	Id	τ
a_2	a_2	a_1	τ	Id

Ad esempio $a_1 * a_2\,(ABCD) = a_1\big(a_2(ABCD)\big) = a_1(DCBA) = (CDAB)$, cioè $a_1 * a_2 = \tau$.

Esempio (Gruppo *non* ciclico)**.** Questo è un gruppo non ciclico: vale $\tau * \tau = \mathrm{Id}$, $a_1 * a_1 = \mathrm{Id}$, $a_2 * a_2 = \mathrm{Id}$, quindi nessun elemento, composto con se stesso, genera tutti gli altri.

Esempio (Simmetrie del triangolo equilatero)**.** Sia ABC un triangolo equilatero. Le sue simmetrie sono le tre riflessioni a_1, a_2, a_3 rispetto agli assi, la rotazione τ di 120°, la rotazione τ^2 di 240° e l'identità. Ad esempio

$$(ABC) \xrightarrow{a_1} (ACB), \qquad (ABC) \xrightarrow{\tau} (CAB), \qquad \tau * \tau = \tau^2.$$

La tavola della composizione $(\mathrm{Id}, a_1, a_2, a_3, \tau, \tau^2)$ è stata solo impostata a lezione.

19.2 Anelli

Definizione. [Anello] Una struttura $(A, \oplus, \otimes)$ è un *anello* se

1. $(A, \oplus)$ è un gruppo abeliano (con 0 elemento neutro per $\oplus$ e, per $a \in A$, l'opposto indicato con $-a$);
2. valgono le *distributive*:
$$(a \oplus b) \otimes c = (a \otimes c) \oplus (b \otimes c), \qquad a \otimes (b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c);$$
3. $(A, \otimes)$ è un semigruppo ($\otimes$ è associativa).

- Se inoltre esiste l'elemento neutro per $\otimes$ (indicato con 1) l'anello è detto *unitario* (anello con unità).
- Se $\otimes$ è commutativa, l'anello è detto *anello commutativo*.

Definizione. [Corpo e campo] Sia $(A, \oplus, \otimes)$ un anello unitario.

- È detto *corpo* se $\forall a \in A$, $a \neq 0$, esiste l'inverso a^{-1}, con $a^{-1} \otimes a = a \otimes a^{-1} = 1$.
- È detto *campo* se $\forall a \in A$, $a \neq 0$, esiste l'inverso a^{-1} e inoltre $(A, \otimes)$ è commutativa.

Esempio $(2\mathbb{Z})$**.** $2\mathbb{Z} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$. È $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ un anello?

1. $(2\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo abeliano? $+$ è associativa; esiste l'elemento neutro 0; $\forall 2k \in 2\mathbb{Z}$, $-2k$ è l'opposto; $+$ è commutativa. Sì.

2. Le distributive valgono.
3. Il prodotto è associativo e commutativo.

Dunque $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo (senza unità).

Esempio.

- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ e $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ sono *campi*.
- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo unitario, ma non è un campo (gli unici elementi invertibili sono $+1$ e -1).
- $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ con le operazioni

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

  Per $+$ l'elemento neutro è 0, per $\cdot$ è 1: $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ è un campo.

20 Il campo dei numeri complessi

Lezione 10 – 20 ottobre 2026

20.1 Il campo dei numeri complessi

Consideriamo $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ con le operazioni

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2,\ y_1 + y_2),$$
$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2,\ x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

$(\mathbb{R}^2, +, \cdot) = \mathbb{C}$ è l'*insieme dei numeri complessi*; $z = (x, y)$.

20.1.1 Proprietà

1. $(\mathbb{C}, +)$ *è un gruppo abeliano.*
   - $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ (commutativa);
   - $z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$ (associativa);
   - esiste $0 = (0, 0)$ elemento neutro: $(x, y) + (0, 0) = (0, 0) + (x, y) = (x, y)$;
   - per ogni $z = (x, y)$ esiste l'inverso (opposto) $-z = (-x, -y)$: $(x, y) + (-x, -y) = (x - x, y - y) = (0, 0) = 0$.
2. *Distributive:* $z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ e $(z_1 + z_2) \cdot z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$.
3. *Associativa del prodotto:* $z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3) = (z_1 \cdot z_2) \cdot z_3$. Quindi $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ è un anello.
4. *Commutativa del prodotto:* $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$. Quindi è un anello commutativo.
5. *Elemento neutro del prodotto:* $1 = (1, 0)$ è l'unità per $\cdot$:

$$(1, 0) \cdot (x, y) = (1 \cdot x - 0 \cdot y,\ 1 \cdot y + 0 \cdot x) = (x, y).$$

   Quindi $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità.
6. *Inverso moltiplicativo:* per ogni $z = (x, y) \neq (0, 0)$ esiste l'inverso

$$z^{-1} = \left(\frac{x}{x^2 + y^2},\ -\frac{y}{x^2 + y^2} \right).$$

Infatti

$$(x,y)\cdot\left(\frac{x}{x^2+y^2},\ \frac{-y}{x^2+y^2}\right)=\left(\frac{x^2}{x^2+y^2}-\frac{y(-y)}{x^2+y^2},\ \frac{x(-y)}{x^2+y^2}+\frac{y\,x}{x^2+y^2}\right)=(1,0)=1.$$

Dunque $(\mathbb{C},+,\cdot)$ è un *campo*.

20.1.2 Scrittura $a+ib$

Per semplicità scriviamo $(1,0)=1$ e $(0,1)=i$ (nuovo simbolo, *unità immaginaria*). Allora

$$(x,y)=(x,0)+(0,y)=x\,(1,0)+y\,(0,1)=x+yi.$$

I numeri $(x,0)$ sono i numeri reali: $(x_1,0)+(x_2,0)=(x_1+x_2,0)$ e $(x_1,0)\cdot(x_2,0)=(x_1x_2,0)$; quindi $\mathbb{R}\subseteq\mathbb{C}$.

Osservazione. $i^2=i\cdot i=(0,1)\cdot(0,1)=(-1,0)=-(1,0)=-1$. Anche $(-i)^2=(-i)(-i)=(0,-1)(0,-1)=(-1,0)=-1$.

L'equazione $x^2+1=0$ con $x\in\mathbb{R}$ non ha soluzioni. L'equazione $z^2+1=0$ con $z\in\mathbb{C}$, cioè $z^2=-1$, ha soluzioni $z_1=i$, $z_2=-i$.

Esempio (Equazione di secondo grado su $\mathbb{C}$)**.**

$$z^2-2z+10=0,\qquad z_{1,2}=\frac{2\pm\sqrt{4-40}}{2}=\frac{2\pm\sqrt{-36}}{2}=\frac{2\pm\sqrt{36\cdot(-1)}}{2}=\frac{2\pm6\sqrt{-1}}{2},$$

cioè $z_1=\dfrac{2+6i}{2}=1+3i$ e $z_2=\dfrac{2-6i}{2}=1-3i$.

Possiamo scrivere i numeri complessi in questo modo: $z=a+ib$, $w=c+id$ con $a,b,c,d\in\mathbb{R}$; $a=a(1,0)$ è la *parte reale*, $b=b(0,1)$ la *parte immaginaria*. Allora

$$z+w=(a+c)+i(b+d),$$

$$z\cdot w=(a+ib)(c+id)=ac+iad+ibc+i^2bd=ac-bd+(ad+bc)\,i,$$

dove si è usato $i^2=-1$.

20.2 Riepilogo di esempi di strutture

- $(\mathbb{N}\setminus\{0\},+)$: semigruppo (non monoide).
- $(\mathbb{N},+)$: monoide (non gruppo).
- $(\mathbb{Z},+)$: gruppo abeliano.
- $(2\mathbb{Z},+,\cdot)$: anello commutativo non unitario.
- $(\mathbb{Z},+,\cdot)$: anello unitario commutativo (non campo).
- $(\mathbb{R},+,\cdot)$, $(\mathbb{Q},+,\cdot)$, $(\mathbb{C},+,\cdot)$: campi; anche $(\mathbb{Z}_2,+,\cdot)$ è un campo.

21 Proprietà degli anelli e domini di integrità

Lezione 10 – 20 ottobre 2026

21.1 Proprietà degli anelli

Sia $(A, \oplus, \otimes)$ un anello e $a, b, c \in A$. Valgono le seguenti proprietà:

1. $a \oplus b = a \oplus c \iff b = c$ (legge di cancellazione per $\oplus$);
2. $a \otimes 0 = 0 \otimes a = 0$;
3. $(-a) \otimes b = a \otimes (-b) = -(a \otimes b)$;
4. $(-a) \otimes (-b) = a \otimes b$;
5. $(a \ominus b) \otimes c = a \otimes c \ominus b \otimes c$ e $a \otimes (b \ominus c) = a \otimes b \ominus a \otimes c$ (dove $a \ominus b = a \oplus (-b)$);
6. $(na) \otimes b = n\,(a \otimes b) = a \otimes (nb)$ per $n > 0$, dove $na = \underbrace{a \oplus a \oplus \cdots \oplus a}_{n \text{ volte}}$;
7. $(na) \otimes (mb) = (nm)(a \otimes b)$ per $n, m \in \mathbb{Z}$ (con $ka = \underbrace{(-a) \oplus \cdots \oplus (-a)}_{|k| \text{ volte}}$ per k negativo);
8. se esiste l'unità $1 \in A$, allora $\forall a \in A$: $-a = (-1) \otimes a$.

21.2 Domini di integrità e divisori dello zero

Definizione. [Legge di annullamento del prodotto] Sia $(A, \oplus, \otimes)$ un anello. Vale la *legge di annullamento del prodotto* se

$$\forall a, b \in A \qquad a \otimes b = 0 \implies (a = 0 \text{ oppure } b = 0).$$

Definizione. [Dominio di integrità] Un anello $(A, \oplus, \otimes)$ è detto *dominio di integrità* se vale la legge di annullamento del prodotto.

Definizione. [Divisore dello zero] Sia $(A, \oplus, \otimes)$ un anello. Un elemento $a \in A$ è detto *divisore dello zero* se $a \neq 0$ e $\exists b \neq 0$, $b \in A$, tale che $a \otimes b = 0$ oppure $b \otimes a = 0$.

Proposizione. Sia $(A, \oplus, \otimes)$ un anello. Sono equivalenti:

1. in A vale la legge di annullamento del prodotto;
2. in A non ci sono divisori dello zero;
3. l'insieme $A \setminus \{0\}$ è stabile per $\otimes$ (cioè $\otimes$ è un'operazione interna a $A \setminus \{0\}$).

Dimostrazione. 1) $\Rightarrow$ 2). Per assurdo sia a un divisore dello zero, cioè $a \neq 0$ ed esiste $b \neq 0$ tale che $a \otimes b = 0$. Per la legge di annullamento del prodotto allora $a = 0$ (impossibile) oppure $b = 0$ (impossibile): assurdo. Dunque non esistono divisori dello zero.

2) $\Rightarrow$ 3). Siano $a, b \in A \setminus \{0\}$; possiamo avere $a \otimes b = 0$? Se fosse $a \otimes b = 0$ allora $a \neq 0$, $b \neq 0$ e a sarebbe un divisore dello zero, ma non esistono per ipotesi. Quindi $a \otimes b \neq 0$, cioè $a \otimes b \in A \setminus \{0\}$, cioè $\otimes$ è interna ad $A \setminus \{0\}$.

3) $\Rightarrow$ 1). Siano $a, b \in A$ tali che $a \otimes b = 0$. Per assurdo siano $a \neq 0$ e $b \neq 0$, cioè $a, b \in A \setminus \{0\}$; poiché $\otimes$ è interna a $A \setminus \{0\}$ si avrebbe $a \otimes b \neq 0$: impossibile. Quindi $a = 0$ oppure $b = 0$, cioè vale la legge di annullamento del prodotto. □

Osservazione.

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sono domini di integrità.
- In un campo (o in un corpo) vale la legge di annullamento del prodotto.

- In un dominio di integrità vale: se $a \neq 0$, allora $a \otimes b = a \otimes c \iff b = c$ (legge di cancellazione del prodotto).

Dimostrazione della cancellazione. $\Leftarrow$ Vale sempre. $\Rightarrow$ Da $a \otimes b = a \otimes c$ segue $0 = a \otimes c - a \otimes b = a \otimes (c - b)$. Per la legge di annullamento del prodotto $a = 0$ oppure $c - b = 0$; ma $a \neq 0$, quindi non può succedere la prima, dunque $c - b = 0$, cioè $c = b$. □

21.2.1 Notazione per i campi

Si indica un campo con $(\mathbb{K}, +, \cdot)$: $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità, e posto $\mathbb{K}^* = \mathbb{K} \setminus \{0\}$, ogni $k \in \mathbb{K}^*$ ha inverso k^{-1}. In un campo l'inverso moltiplicativo è unico.

Esempio (Divisori dello zero in $\mathbb{Z}_{12}$)**.** In $\mathbb{Z}_{12}$ la tavola del prodotto è

$\cdot$	[1]	[2]	[3]	[4]	$\cdots$	[12]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	$\cdots$	[12]
[2]	[2]	[4]	[6]	[8]	$\cdots$	[12]
[3]	[3]	[6]	[9]	[12]	$\cdots$	[12]

$(\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità; [12] è l'elemento neutro per la somma, cioè [0]. Si ha $[3] \cdot [4] = [12] = [0]$, ma $[3] \neq [12]$ e $[4] \neq [12]$: non vale la legge di annullamento del prodotto e [3], [4] sono divisori dello zero.

Inoltre $[2] \cdot [1] = [2] = [2] \cdot [7]$ ma $[1] \neq [7]$: non vale la cancellazione del prodotto.

22 Interi, divisibilità e divisione con resto

Lezione 11 – 26 ottobre 2026

22.1 Gli interi come struttura algebrica

$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$ con la somma e il prodotto di interi.

- $(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo abeliano: 0 elemento neutro, l'opposto di $k \in \mathbb{Z}$ è $-k \in \mathbb{Z}$.
- $(\mathbb{Z}, \cdot)$ è un semigruppo commutativo, con $+1$ elemento neutro per $\cdot$ (1 è l'unità); $+1$ e -1 sono invertibili per $\cdot$.
- Valgono le distributive.

Quindi $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità. Vale la legge di annullamento del prodotto: è un dominio di integrità. In particolare, se $k \neq 0$ e $k \cdot x = k \cdot y \Rightarrow x = y$ $(k, x, y \in \mathbb{Z})$: vale la legge di cancellazione del prodotto. Indicheremo $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ semplicemente con $\mathbb{Z}$.

22.2 Divisibilità

Definizione. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$. Si dice che a *divide* b, e si scrive $a \mid b$, se $\exists k \in \mathbb{Z}$ tale che $b = k \cdot a$. Se a non divide b ($\nexists k$ tale che $b = ka$) si scrive $a \nmid b$.

Esempio. $5 \nmid 7$; $3 \mid 33$ perché $3 \cdot 11 = 33$; $-4 \mid 20$ perché $\exists k = -5$ tale che $(-4) \cdot (-5) = 20$; $7 \mid -21$ perché $\exists -3 \in \mathbb{Z}$ tale che $7 \cdot (-3) = -21$.

Osservazione.

- $\forall a \in \mathbb{Z}$: $a \mid 0$, perché $0 \cdot a = 0$.
- $\forall a \in \mathbb{Z}$: $1 \mid a$, perché $a \cdot 1 = a$.
- $0 \mid b \Rightarrow \exists k$ tale che $0 \cdot k = b \Rightarrow b = 0$: cioè 0 divide solo zero.
- $\forall a$: $a \mid a$, perché $a \cdot 1 = a$.
- La relazione $\mid$ su $\mathbb{N}$ è una relazione d'ordine parziale. Su $\mathbb{Z}$ non è una relazione d'ordine perché non è antisimmetrica: se $a \mid b \wedge b \mid a$ allora $a = b$ oppure $a = -b$ (ad esempio $5 \mid -5 \wedge -5 \mid 5$ ma $-5 \neq 5$).
- $a \mid b \wedge a \mid c \Rightarrow a \mid (b + c)$; inoltre $a \mid (b + c) \wedge a \mid b \Rightarrow a \mid c$.

Proposizione (Lemma). Se $a \mid b$ e $a \mid c$ allora $a \mid (\alpha b + \beta c)$ per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$.

Dimostrazione. $a \mid b$ significa $\exists k_1 \in \mathbb{Z}$ tale che $b = k_1 \cdot a$; $a \mid c$ significa $\exists k_2 \in \mathbb{Z}$ tale che $c = k_2 \cdot a$. Allora

$$\alpha b + \beta c = \alpha k_1 a + \beta k_2 a = (\alpha k_1 + \beta k_2) \cdot a = h \cdot a,$$

con $h = \alpha k_1 + \beta k_2 \in \mathbb{Z}$. Cioè $a \mid (\alpha b + \beta c)$. □

22.3 Divisione con resto

Proposizione. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Allora esistono e sono unici $q, r \in \mathbb{Z}$ tali che

$$a = q \cdot b + r, \qquad 0 \leq r < |b|,$$

dove q è il *quoziente* e r il *resto*.

Dimostrazione dell'esistenza. Sia $T = \{k \in \mathbb{Z} \mid k = a - mb,\ m \in \mathbb{Z},\ k \geq 0\} \subseteq \mathbb{N}$.

$T \neq \emptyset$? Se $a \geq 0$, allora $a \in T$ (con $m = 0$). Se $a < 0$, esiste $\bar{m} \in \mathbb{Z}$ tale che $\bar{m}b \leq a$ (ad esempio $\bar{m} = -|a|\, b$, perché $\bar{m}b = -|a|\, b^2 \leq -|a| = a$), cioè $0 \leq a - \bar{m}b$, cioè $a - \bar{m}b \in T$. Quindi $T \neq \emptyset$.

$\mathbb{N}$ è bene ordinato, quindi T ha minimo. Sia $r = \min T$. Poiché $r \in T$, $r = a - qb$ per qualche $q \in \mathbb{Z}$, cioè $a = qb + r$, e $r \geq 0$. Resta da far vedere che $r < |b|$.

Per assurdo sia $r \geq |b|$, cioè $r = |b| + r_0$ con $r_0 \geq 0$. Allora

$$0 \leq r_0 = r - |b| = a - qb - |b| = \begin{cases} a - b(q+1) & b > 0 \\ a - b(q-1) & b < 0 \end{cases}$$

cioè $r_0 \in T$ e $r_0 = r - |b| < r$, contro la minimalità di r: assurdo. Dunque $r < |b|$. □

Dimostrazione dell'unicità. Supponiamo che ci siano due coppie q, r e q', r' tali che $a = qb + r = q'b + r'$ con $0 \leq r, r' < |b|$. Supponiamo $r \leq r'$. Allora

$$0 \leq r' - r = (a - q'b) - (a - qb) = b(q - q').$$

Passando ai valori assoluti:

$$0 \leq |q - q'|\, |b| = |r' - r| = r' - r \leq r' < |b|,$$

cioè $|q - q'|\, |b| < |b|$, cioè $|q - q'| < 1$, cioè $|q - q'| = 0$, cioè $q' = q$. Da $qb + r = q'b + r'$ segue allora $r' = r$. □

Esempio.

- $a = 15$, $b = 6$: $15 = 6 \cdot 2 + 3$ ($q = 2$, $r = 3$).
- $a = 15$, $b = -6$: $15 = (-6) \cdot (-2) + 3$.
- $a = -15$, $b = 6$: $-15 = 6 \cdot (-2) - 3 = 6 \cdot (-2) - 3 + 6 - 6 = 6 \cdot (-3) + 3$, cioè quoziente -3 e resto 3.
- $a = -15$, $b = -6$: $-15 = (-6) \cdot 2 - 3 = (-6) \cdot 3 + 3$.
- $a = -24$, $b = 7$: $-24 = 7 \cdot (-4) + 4$.
- $a = 24$, $b = -7$: $24 = (-7) \cdot (-3) + 3$.

22.4 Classi di resto modulo 7

$a \equiv b \bmod 7$ se $7 \mid a - b$, cioè se $\exists k \in \mathbb{Z}$ tale che $a - b = 7k$, cioè $a = 7k + b$. Le classi sono

$$\begin{aligned}
[0]_7 &= \{0, \pm 7, \pm 14, \dots\}, \\
[1]_7 &= \{1,\ 7+1,\ 14+1, \dots, 7k+1, \dots, -7+1,\ -14+1, \dots\}, \\
[2]_7 &= \{2,\ 7+2, \dots, 7k+2, \dots, -7+2,\ -14+2, \dots\}, \\
[-1]_7 &= \{-1 = (-1) \cdot 7 + 6,\ 6,\ 6+7k, \dots\} = [6]_7.
\end{aligned}$$

Le classi di congruenza modulo n di $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/\equiv_n$ sono esattamente n, cioè i resti possibili della divisione per n: $[0], [1], \dots, [n-1]$.

23 MCD, mcm e algoritmo di Euclide

Lezione 11 – 26 ottobre 2026

23.1 Massimo comune divisore

Definizione. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli. Un elemento $d \in \mathbb{Z}$ è *un massimo comun divisore* tra a e b se

i) $d \mid a$ e $d \mid b$;
ii) $\forall d' \in \mathbb{Z}$ tale che $d' \mid a$ e $d' \mid b$ si ha $d' \mid d$.

Osservazione. In generale, se d è un massimo comun divisore tra a e b, anche $-d$ è un massimo comun divisore tra a e b. Chiamiamo $\mathrm{MCD}(a, b)$ quello *positivo*.

Esempio. $\mathrm{MCD}(48, 15) = 3$, $\mathrm{MCD}(3, 7) = 1$, $\mathrm{MCD}(-12, 36) = 12$.

Proprietà.

- $\mathrm{MCD}(a, b) = \mathrm{MCD}(b, a) = \mathrm{MCD}(|a|, |b|)$.
- $\mathrm{MCD}(ab, ac) = |a| \,\mathrm{MCD}(b, c)$.
- $\mathrm{MCD}(0, a) = |a|$: infatti $d \mid 0$ per ogni d (ogni d divide 0), e $d \mid a$; quindi d è un divisore di a e il più grande possibile è $|a|$.
- $\mathrm{MCD}(0, 0)$ *non è definito.*

Definizione. [Numeri coprimi] Due numeri a, b sono *coprimi* (o *relativamente primi*, o *primi tra loro*) se $\mathrm{MCD}(a, b) = 1$.

Esempio. $3, 5$ sono coprimi; 11 e 36 sono coprimi.

23.2 Minimo comune multiplo

Definizione. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$. Un elemento $m \in \mathbb{Z}$ è un *minimo comune multiplo* di a e b se

i) $a \mid m$ e $b \mid m$;
ii) $\forall m' \in \mathbb{Z}$ tale che $a \mid m'$ e $b \mid m'$ si ha $m \mid m'$.

Se m è un minimo comune multiplo di a e b, anche $-m$ lo è; indichiamo con $\mathrm{mcm}(a, b)$ quello *positivo*.

Esempio. $\mathrm{mcm}(4, 6) = 12, \quad \mathrm{mcm}(-7, 9) = 63.$

Proprietà. $\mathrm{mcm}(a, b) = \mathrm{mcm}(b, a) = \mathrm{mcm}(|a|, |b|)$ e $\mathrm{mcm}(0, b) = 0$.

Proprietà (Formula). Per a, b non entrambi nulli:

$$\mathrm{MCD}(a, b) \cdot \mathrm{mcm}(a, b) = |a| \cdot |b|.$$

23.3 Algoritmo euclideo delle divisioni successive

Teorema (Algoritmo di Euclide). Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \geq b > 0$. Consideriamo queste uguaglianze (divisioni con resto):

$$\begin{aligned}
a &= q_1 b + r_1, && 0 < r_1 < b,\\
b &= q_2 r_1 + r_2, && 0 < r_2 < r_1,\\
r_1 &= q_3 r_2 + r_3, && 0 < r_3 < r_2,\\
&\vdots\\
r_i &= q_{i+2}\, r_{i+1} + r_{i+2}, && 0 < r_{i+2} < r_{i+1},\\
&\vdots\\
r_{n-3} &= q_{n-1}\, r_{n-2} + r_{n-1}, && 0 < r_{n-1} < r_{n-2},\\
r_{n-2} &= q_n\, r_{n-1} + r_n, && 0 < r_n < r_{n-1},\\
r_{n-1} &= q_{n+1}\, r_n.
\end{aligned}$$

Allora $r_n = \mathrm{MCD}(a, b)$ (l'ultimo resto non nullo).

Dimostrazione. L'algoritmo termina in un numero finito di passi perché $0 < r_n < r_{n-1} < \cdots < r_1 < b$.

Condizione i) del MCD: dall'ultima uguaglianza $r_{n-1} = q_{n+1} r_n$, cioè $r_n \mid r_{n-1}$. Poi

$$r_{n-2} = r_{n-1} q_n + r_n = q_{n+1} r_n q_n + r_n \;\Rightarrow\; r_n \mid r_n(q_{n+1} q_n + 1) = r_{n-2}.$$

Per il lemma, da $r_{n-3} = r_{n-2} q_{n-1} + r_{n-1}$ segue $r_n \mid r_{n-3}$. Risalendo tutte le uguaglianze si ottiene $r_n \mid r_i$ per ogni resto. Dalla seconda uguaglianza $b = r_1 q_2 + r_2$ e dal lemma segue $r_n \mid b$; dalla prima $a = q_1 b + r_1$ segue $r_n \mid a$. Questa è la condizione i) del MCD.

Condizione ii): sia d un altro divisore comune di a e b. Da $d \mid a = q_1 b + r_1$ e $d \mid b$ segue, per il lemma, $d \mid r_1$; poi $d \mid b = r_1 q_2 + r_2$ e $d \mid r_1$ implicano $d \mid r_2$; $d \mid r_1 = r_2 q_3 + r_3$ implica $d \mid r_3$, e così via. Quindi $d \mid r_i$ per ogni i, in particolare $d \mid r_{n-2}$ e $d \mid r_{n-1}$, da cui, per il lemma, $d \mid r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1}$. Cioè $d \mid r_n$: è la condizione ii) del MCD. □

Esempio (MCD$(824, 376)$)**.**

$$\begin{aligned} 824 &= 376 \cdot 2 + 72, \\ 376 &= 72 \cdot 5 + 16, \\ 72 &= 16 \cdot 4 + 8, \\ 16 &= 8 \cdot 2 + 0. \end{aligned}$$

Dunque MCD$(824, 376) = 8$ (l'ultimo resto non nullo).

24 Numeri primi e anello delle classi di resto

Lezione 13 – 2 novembre 2026

24.1 Conseguenze del teorema di fattorizzazione

Proposizione. I numeri primi sono infiniti.

Dimostrazione. Per assurdo siano finiti: $p_1, \dots, p_k$. Consideriamo $m = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$. Per ogni p_i si ha $p_i \nmid m$ (il resto della divisione di m per p_i è 1), ma m ha un divisore primo per il teorema di fattorizzazione: assurdo. □

Proposizione. Sia p un numero primo ($p > 0$). Allora $\sqrt{p}$ è irrazionale.

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare che $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$. Per assurdo sia $\sqrt{p} \in \mathbb{Q}$, cioè $\exists a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, con $\sqrt{p} = \frac{a}{b}$. Allora $b\sqrt{p} = a$ e, elevando al quadrato, $b^2 p = a^2$. Nella fattorizzazione di a^2 il primo p ha esponente *pari*; ma nella fattorizzazione di $b^2 p$ il primo p ha esponente *dispari*: assurdo. Quindi $\sqrt{p} \in \mathbb{R}$ ma $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$. □

24.2 $\mathbb{Z}_n$: l'anello delle classi di resto

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $n > 0$. Si ha $a \equiv b \bmod n \iff n \mid a - b \iff \exists k \in \mathbb{Z}$ tale che $a - b = nk$.

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\} = \mathbb{Z}/\equiv_n$$

con

$$\begin{aligned} [0]_n &= \{h \in \mathbb{Z} \mid 0 \equiv h \bmod n\} = \{kn \mid k \in \mathbb{Z}\}, \\ [1]_n &= \{h \in \mathbb{Z} \mid 1 \equiv h \bmod n\} = \{kn + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}, \\ &\vdots \\ [n-1]_n &= \{h \in \mathbb{Z} \mid n - 1 \equiv h \bmod n\} = \{kn + n - 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

Definiamo le operazioni $+ : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_n$ e $\cdot : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_n$ con

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n, \qquad [a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n.$$

Proposizione (Lemma). Siano $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Se $a \equiv b \bmod n$ e $c \equiv d \bmod n$ allora

$$a + c \equiv b + d \bmod n \qquad \text{e} \qquad a \cdot c \equiv b \cdot d \bmod n.$$

(Il lemma garantisce che le operazioni sono ben definite, cioè non dipendono dai rappresentanti scelti.)

Proposizione. $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità. In particolare $[0]_n$ è l'elemento neutro per $+$ in $\mathbb{Z}_n$; l'opposto di $[a]_n$ è la classe $[-a]_n = [n-a]_n$; $[1]_n$ è l'unità per $\cdot$.

Esempio (in $\mathbb{Z}_{15}$)**.**

$$\begin{aligned} [4]_{15} + [10]_{15} &= [4+10]_{15} = [14]_{15}, \\ [10]_{15} + [13]_{15} &= [23]_{15} = [8]_{15} \qquad (23 = 1 \cdot 15 + 8), \\ [3]_{15} \cdot [8]_{15} &= [24]_{15} = [9]_{15} \qquad (24 = 1 \cdot 15 + 9). \end{aligned}$$

24.2.1 Tavole di $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_4$

$\mathbb{Z}_2 = \{[0], [1]\}$ (mod 2):

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\mathbb{Z}_3 = \{[0]_3, [1]_3, [2]_3\}$ (mod 3):

$+$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

Si ha ad esempio $[2]_3 \cdot [2]_3 = [2 \cdot 2]_3 = [4]_3 = [1]_3$ (perché $4 = 3 \cdot 1 + 1$).

$\mathbb{Z}_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$:

$+$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\cdot$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

$\mathbb{Z}_4$ ha divisori dello zero: $[2]_4 \cdot [2]_4 = [0]_4$. Inoltre $[3]$ è invertibile in $\mathbb{Z}_4$: $[3]_4 \cdot [3]_4 = [1]_4$.

25 Invertibili e divisori dello zero modulo n

Lezione 13 – 2 novembre 2026

25.1 Divisibilità, invertibili e divisori dello zero in $\mathbb{Z}_n$

Definizione. Siano $[a]_n, [b]_n \in \mathbb{Z}_n$.

- Diciamo che $[a]_n$ *divide* $[b]_n$ ($[a]_n \mid [b]_n$) se $\exists [c]_n \in \mathbb{Z}_n$ tale che $[b]_n = [a]_n \cdot [c]_n$.
- $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$ è *invertibile* se $\exists [a']_n \in \mathbb{Z}_n$ tale che $[a]_n \cdot [a']_n = [1]_n$.

- $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$, $[a]_n \neq [0]_n$, è un *divisore dello zero* se $\exists [b]_n \neq [0]_n$ tale che $[a]_n \cdot [b]_n = [0]_n$.

Osservazione. In generale $\mathbb{Z}_n$ non è un dominio di integrità, cioè in $\mathbb{Z}_n$ non vale la legge di annullamento del prodotto: ad esempio $[2]_6 \cdot [3]_6 = [6]_6 = [0]_6$.

Non sempre vale la legge di cancellazione del prodotto. Ad esempio in $\mathbb{Z}_{12}$: $[5] \cdot [8] = [40] = [4]$ e $[8] \cdot [8] = [64] = [4]$ $(64 = 12 \cdot 5 + 4)$, quindi $[5] \cdot [8] = [8] \cdot [8]$ ma $[5] \neq [8]$.

Però $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_5$ sono campi.

25.2 Proprietà delle congruenze

Proprietà (Corollario). Sia $n > 0$ e $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$. Se $a \equiv b \bmod n$, allora

$$a + c \equiv b + c \bmod n, \qquad a \cdot c \equiv b \cdot c \bmod n, \qquad a^i \equiv b^i \bmod n.$$

In termini di classi: $[a]_n = [b]_n \Rightarrow [a + c]_n = [b + c]_n$, $[ac]_n = [bc]_n$, $[a^i]_n = [b^i]_n$.

Proprietà.

- $ac \equiv bc \bmod n$ e $\mathrm{MCD}(c, n) = 1 \Rightarrow a \equiv b \bmod n$ (cioè $[ac]_n = [bc]_n$ e $\mathrm{MCD}(c, n) = 1 \Rightarrow [a]_n = [b]_n$).
- $ac \equiv bc \bmod n$ e $\mathrm{MCD}(c, n) = d \Rightarrow a \cdot \frac{c}{d} \equiv b \cdot \frac{c}{d} \bmod \frac{n}{d} \Rightarrow a \equiv b \bmod \frac{n}{d}$.
- $a \equiv b \bmod n$ e $p \mid n \Rightarrow a \equiv b \bmod p$.
- $a \equiv b \bmod r$ e $a \equiv b \bmod s \Rightarrow a \equiv b \bmod \mathrm{mcm}(r, s)$.

Osservazione (Rappresentanti di $\mathbb{Z}_n$)**.** Si può rappresentare $\mathbb{Z}_n$ con qualunque insieme di n interi consecutivi. Ad esempio

$$\mathbb{Z}_6 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\} = \{[7], [8], [9], [10], [11], [12]\} = \{[-2], [-1], [0], [1], [2], [3]\},$$

in generale $\mathbb{Z}_n = \{[c]_n, [c + 1]_n, \ldots, [c + (n - 1)]_n\}$. Per esempio in $\mathbb{Z}_6$: $[0]_6 = \{6k \mid k \in \mathbb{Z}\} = [6]_6 = [12]_6 = \{\ldots, -6, 0, 6, 12, \ldots\}$; $[1]_6 = \{6k + 1\} = [7]_6 = \{\ldots, -11, -5, 1, 7, 13, \ldots\}$; $[2]_6 = \{6k + 2\} = [8]_6 = [-4]_6 = \{\ldots, -10, -4, 2, 8, \ldots\}$.

Proposizione. Sia c tale che $\mathrm{MCD}(c, n) = 1$. Allora

$$\mathbb{Z}_n = \{[c \cdot 0], [c \cdot 1], [c \cdot 2], \ldots, [c(n - 1)]\}.$$

Esempio. In $\mathbb{Z}_6$, con $c = 5$ e $\mathrm{MCD}(5, 6) = 1$:

$$\mathbb{Z}_6 = \{[5 \cdot 0], [5 \cdot 1], [5 \cdot 2], [5 \cdot 3], [5 \cdot 4], [5 \cdot 5]\} = \{[0], [5], [10], [15], [20], [25]\}.$$

25.3 Invertibili e divisori dello zero

Proposizione. Sia $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$, $[a]_n \neq [0]_n$. Allora

$$[a]_n \text{ è un divisore dello zero} \iff [a]_n \text{ non è invertibile.}$$

Dimostrazione. $\Rightarrow$ Sia $[a]$ un divisore dello zero, cioè $\exists [b] \neq [0]$ tale che $[a] \cdot [b] = [0]$. Se $[a]$ fosse invertibile, esisterebbe $[a']$ con $[a] \cdot [a'] = [1]$ e

$$[a'] \cdot [a] \cdot [b] = [a'] \cdot [0] \;\Rightarrow\; [1] \cdot [b] = [b] = [0],$$

ma $[b] \neq [0]$: assurdo.

$\Leftarrow$ Sia $[a]$ non invertibile, cioè $\forall [b] \in \{[0], \dots, [n-1]\}$ si ha $[a] \cdot [b] \neq [1]$. Allora gli n prodotti $[a] \cdot [b]$ assumono al più $n-1$ valori distinti, quindi devono esserci due classi $[b_1] \neq [b_2]$ tali che $[a] \cdot [b_1] = [a] \cdot [b_2]$, cioè $[ab_1] = [ab_2]$, cioè $ab_1 \equiv ab_2 \bmod n$, cioè $\exists k \in \mathbb{Z}$ tale che $ab_1 - ab_2 = kn$. Cioè $a(b_1 - b_2) \equiv 0 \bmod n$, cioè $[a] \cdot [b_1 - b_2] = [0]$, con $[a] \neq [0]$ per ipotesi e $[b_1 - b_2] \neq [0]$ perché $b_1 \neq b_2$ (come classi). Quindi $[a]$ è un divisore dello zero. □

Proposizione. In $\mathbb{Z}_n$ la classe $[c]_n$ è invertibile se e solo se $\mathrm{MCD}(c, n) = 1$.

Dimostrazione. $\Rightarrow$ Sia $[c]$ invertibile: $\exists [c'] \in \mathbb{Z}_n$ con $[c] \cdot [c'] = [1]$, cioè $[c \cdot c'] = [1]$, cioè $c \cdot c' - 1 = kn$ per qualche k, cioè $c \cdot c' - kn = 1$. Allora $\mathrm{MCD}(c, n) \mid (c \cdot c' - kn) = 1$, cioè $\mathrm{MCD}(c, n) = 1$.

$\Leftarrow$ Sia $\mathrm{MCD}(c, n) = 1$. Per il teorema di Bézout esistono $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tali che $1 = \mathrm{MCD}(c, n) = \alpha c + \beta n$, cioè $\alpha c - 1 = -\beta n$, cioè $\alpha c \equiv 1 \bmod n$, cioè $[\alpha]_n \cdot [c]_n = [1]_n$. Quindi $[\alpha]$ è l'inverso di $[c]$ modulo n. □

Esempio (Inverso di $[13]_{30}$ in $\mathbb{Z}_{30}$)**.** Si usa l'algoritmo di Euclide *esteso* tra 13 e 30. Si costruisce la tabella con colonne q, r, s, t (si parte con $r = 30, 13$; $s = 1, 0$; $t = 0, 1$; e ad ogni passo q è il quoziente, r il resto, $s_{\text{nuovo}} = s_{\text{prec-prec}} - q \cdot s_{\text{prec}}$, e analogamente per t):

q	r	s	t
–	30	1	0
–	13	0	1
2	4	1	−2
3	1	−3	7
4	0	13	−30

L'ultimo resto non nullo è $1 = \mathrm{MCD}(30, 13)$, con $s = -3$ e $t = 7$:

$$1 = 30 \cdot (-3) + 13 \cdot 7.$$

Quindi $[7]_{30}$ è l'inverso di $[13]_{30}$. Verifica: $[7] \cdot [13] = [91] = [1]_{30}$, perché $91 = 3 \cdot 30 + 1$.

26 $\mathbb{Z}_p$ e piccolo teorema di Fermat

Lezione 14 – 3 novembre 2026

26.1 $\mathbb{Z}_p$ con p primo

Osservazione. Sia p un numero primo. Allora $[c] \in \mathbb{Z}_p = \{[0], [1], \dots, [p-1]\}$ e, se $[c] \neq [0]$, vale

$$\mathrm{MCD}(c, p) = 1 \iff [c] \text{ è invertibile.}$$

Quindi $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ è un *campo*.

Proposizione. Sia p primo, $p > 0$, e $x, y \in \mathbb{Z}$. Allora

$$(x+y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}.$$

Dimostrazione. Per lo sviluppo del binomio di Newton,

$$(x+y)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} x^k y^{p-k} = x^p + y^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} x^k y^{p-k},$$

dove si è usato $\binom{p}{p} = 1 = \binom{p}{0}$. Per $1 \leq k \leq p-1$,

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!\,(p-k)!} = \frac{p\,(p-1)\cdots(p-k+1)\,(p-k)!}{k!\,(p-k)!} = \frac{p\,(p-1)\cdots(p-k+1)}{k!}.$$

Il numero p compare al numeratore, ma non divide $k!$ (con $k < p$ e p primo), quindi $p \mid \binom{p}{k}$. Dunque, modulo p, tutti i termini della sommatoria sono $\equiv 0$ e

$$(x+y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}. \qquad \square$$

Osservazione. In termini di classi: $\big([x+y]_p\big)^p = \big[(x+y)^p\big]_p = \big[x^p + y^p\big]_p$.

26.2 Piccolo teorema di Fermat

Teorema (Piccolo teorema di Fermat). Sia $a \in \mathbb{Z}$ e p primo. Allora

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Dimostrazione. Sia dapprima $a \geq 0$: si procede per induzione su a (con p primo, $p > 0$).

Caso base: $a = 0$: $0^p \equiv 0 \pmod{p}$.

Passo induttivo. Supponiamo vero $a^p \equiv a \pmod{p}$ (ipotesi induttiva) e dimostriamo $(a+1)^p \equiv a+1 \pmod{p}$. Per la proposizione precedente e per l'ipotesi induttiva,

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1^p \equiv a + 1 \pmod{p},$$

quindi il risultato vale per ogni $a \geq 0$.

Se $a < 0$, allora $(-a) > 0$ e vale il risultato per i numeri non negativi. Si ha

$$0 = 0^p = \big(a + (-a)\big)^p \equiv a^p + (-a)^p \equiv a^p + (-a) = a^p - a \pmod{p},$$

cioè $0 \equiv a^p - a \pmod{p}$, cioè $a \equiv a^p \pmod{p}$. $\square$

Teorema (Corollario). Se $\mathrm{MCD}(a, p) = 1$ allora $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Esempio. Il resto di 8^3 diviso 3: per il piccolo teorema di Fermat $8^3 \equiv 8 \equiv 2 \pmod{3}$.

$12\,440^3 \equiv ? \pmod{3}$: poiché $12\,440 = 3 \cdot 4146 + 2$, si ha $12\,440^3 \equiv 12\,440 \equiv 2 \pmod{3}$.

Esempio ($4^{194} \bmod 7$)**.** Usiamo il corollario: $\mathrm{MCD}(4,7) = 1$, quindi $4^6 \equiv 1 \pmod 7$. Dividiamo 194 per 6: $194 = 6 \cdot 32 + 2$. Allora

$$4^{194} = 4^{6\cdot 32+2} = \left(4^6\right)^{32} \cdot 4^2 \equiv 1^{32} \cdot 4^2 = 16 \equiv 2 \pmod 7.$$

Osservazione. Il corollario ha l'ipotesi $\mathrm{MCD}(a,p) = 1$. Per $a = 6$, $p = 3$: $6^3 \equiv 6 \pmod 3$ (piccolo teorema di Fermat) è vero, ma poiché $\mathrm{MCD}(6,3) \neq 1$, la congruenza $6^2 \equiv 1 \pmod 3$ è *falsa*: $6^2 = 36 \equiv 0 \pmod 3$.

27 Gruppo moltiplicativo di $\mathbb{Z}_n$ e funzione di Eulero

Lezione 14 – 3 novembre 2026

27.1 Il gruppo moltiplicativo di $\mathbb{Z}_n$

- $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ non è mai un gruppo, perché $[0]$ non è invertibile.
- $(\mathbb{Z}_p \setminus \{[0]\}, \cdot)$ con p primo è un gruppo (infatti $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ è un campo).
- $(\mathbb{Z}_n \setminus \{[0]\}, \cdot)$ in generale non è un gruppo.

Possiamo però definire

$$\mathbb{Z}_n^* = \{[a]_n : \mathrm{MCD}(a,n) = 1\} \subset \mathbb{Z}_n.$$

$(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ è un gruppo, detto *gruppo moltiplicativo di* $\mathbb{Z}_n$.

Esempio.

- $\mathbb{Z}_p^* = \{[1], \ldots, [p-1]\}$, con p primo.
- $\mathbb{Z}_6^* = \{[1], [5]\}$.
- $\mathbb{Z}_9^* = \{[1], [2], [4], [5], [7], [8]\}$.

27.2 La funzione di Eulero

Definizione. [Funzione di Eulero] Sia $n \geq 1$. La *funzione di Eulero* φ è

$$\varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*| = \left|\left\{a \mid 1 \leq a \leq n,\ \mathrm{MCD}(a,n) = 1\right\}\right|.$$

Esempio. $\varphi(6) = 2, \qquad \varphi(9) = 6.$

Osservazione. $\varphi(p) = p - 1$ se p è primo, e $\varphi(p^2) = p^2 - p$.

Proposizione. Sia p primo e $n \geq 1$ intero. Allora

$$\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1} = p^{n-1}(p-1).$$

Dimostrazione. Tra 1 e p^n ci sono p^n numeri. Quelli non coprimi con p^n hanno la forma $k \cdot p$, e k può avere tutti i valori da 1 fino a p^{n-1}: ci sono p^{n-1} possibili numeri non coprimi con p^n. Quindi $\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1}$. □

Esempio. $\varphi(125) = \varphi(5^3) = 5^3 - 5^2 = 125 - 25 = 100$.

27.3 La biiezione $\mathbb{Z}_{nk} \to \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_k$

Consideriamo la funzione

$$\psi : \mathbb{Z}_{nk} \to \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_k, \qquad [a]_{nk} \mapsto \big([a]_n, [a]_k\big).$$

Esempio.

- $\psi_1 : \mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4$:

  $$[0]_{12} \mapsto ([0]_3, [0]_4), \quad [1]_{12} \mapsto ([1]_3, [1]_4), \quad [3]_{12} \mapsto ([0]_3, [3]_4),$$
  $$[6]_{12} \mapsto ([0]_3, [2]_4), \quad [7]_{12} \mapsto ([1]_3, [3]_4).$$

  ψ_1 è biunivoca.
- $\psi_2 : \mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_2$:

  $$[0]_{12} \mapsto ([0]_6, [0]_2), \quad [1]_{12} \mapsto ([1]_6, [1]_2), \quad [3]_{12} \mapsto ([3]_6, [1]_2),$$
  $$[6]_{12} \mapsto ([0]_6, [0]_2), \quad [7]_{12} \mapsto ([1]_6, [1]_2).$$

  ψ_2 *non è iniettiva* (ad esempio $[1]_{12}$ e $[7]_{12}$ hanno la stessa immagine) e *non è suriettiva*: non esiste $[a]_{12}$ tale che $\psi_2([a]_{12}) = ([0]_6, [1]_2)$.

Osservazione. $[a]_{nk}$ è invertibile in $\mathbb{Z}_{nk}$ se e solo se $[a]_n$ è invertibile in $\mathbb{Z}_n$ e $[a]_k$ è invertibile in $\mathbb{Z}_k$.

Dimostrazione. $\Rightarrow$ Se $[a]_{nk}$ è invertibile in $\mathbb{Z}_{nk}$, allora $\mathrm{MCD}(a, nk) = 1$, quindi a non ha fattori comuni con n e non ne ha con k, cioè $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$ e $\mathrm{MCD}(a, k) = 1$: $[a]_n$ è invertibile in $\mathbb{Z}_n$ e $[a]_k$ è invertibile in $\mathbb{Z}_k$. $\Leftarrow$ Viceversa, se $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$ e $\mathrm{MCD}(a, k) = 1$, allora a non ha fattori comuni né con n né con k, quindi $\mathrm{MCD}(a, nk) = 1$.

Proposizione. Se $\mathrm{MCD}(n, k) = 1$, allora $\psi : \mathbb{Z}_{nk} \to \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_k$, $\psi([a]_{nk}) = ([a]_n, [a]_k)$, è *biunivoca*.

Dimostrazione. Si ha $|\mathbb{Z}_{nk}| = nk$ e $|\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_k| = |\mathbb{Z}_n| \cdot |\mathbb{Z}_k| = nk$. Proviamo che ψ è iniettiva. Siano $[a]_{nk}, [b]_{nk}$ tali che $\psi([a]_{nk}) = \psi([b]_{nk})$, cioè $([a]_n, [a]_k) = ([b]_n, [b]_k)$, cioè

$$\begin{cases} [a]_n = [b]_n \\ [a]_k = [b]_k \end{cases} \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} a \equiv b \pmod{n} \\ a \equiv b \pmod{k} \end{cases} \quad \Rightarrow \; a \equiv b \pmod{\mathrm{mcm}(n, k)}.$$

Ma $\mathrm{MCD}(n, k) = 1$, quindi $\mathrm{mcm}(n, k) = nk$, cioè $a \equiv b \pmod{nk}$, cioè $[a]_{nk} = [b]_{nk}$. Quindi ψ è iniettiva; dominio e codominio hanno la stessa cardinalità finita, quindi ψ è biunivoca. □

Proposizione (Moltiplicatività di φ). Sia $\mathrm{MCD}(n, k) = 1$. Allora

$$\varphi(nk) = \varphi(n) \cdot \varphi(k).$$

Dimostrazione. $\varphi(nk) = |\mathbb{Z}_{nk}^*| = |\mathbb{Z}_n^* \times \mathbb{Z}_k^*| = |\mathbb{Z}_n^*| \cdot |\mathbb{Z}_k^*| = \varphi(n) \cdot \varphi(k)$, dove si è usato che, per l'osservazione precedente, la restrizione $\psi : \mathbb{Z}_{nk}^* \to \mathbb{Z}_n^* \times \mathbb{Z}_k^*$ è biunivoca. □

28 Teorema di Eulero e potenze modulo n

Lezione 14 – 3 novembre 2026

28.1 Calcolo di $\varphi(n)$

Teorema (Corollario). Sia $n = p_1^{h_1} \cdot p_2^{h_2} \cdots p_r^{h_r}$ la fattorizzazione in primi. Allora

$$\varphi(n) = \varphi(p_1^{h_1}) \cdot \varphi(p_2^{h_2}) \cdots \varphi(p_r^{h_r}) = \left(p_1^{h_1} - p_1^{h_1-1}\right)\left(p_2^{h_2} - p_2^{h_2-1}\right) \cdots \left(p_r^{h_r} - p_r^{h_r-1}\right).$$

Esempio.

$$\begin{aligned}
\varphi(1000) &= \varphi(10^3) = \varphi(5^3 \cdot 2^3) = \varphi(5^3)\,\varphi(2^3) \\
&= (5^3 - 5^2)(2^3 - 2^2) = (125 - 25)(8 - 4) = 100 \cdot 4 = 400, \\
\varphi(360) &= \varphi(2^3 \cdot 3^2 \cdot 5) = \varphi(2^3)\,\varphi(3^2)\,\varphi(5) \\
&= (2^3 - 2^2)(3^2 - 3)(5 - 1) = 4 \cdot 6 \cdot 4 = 96.
\end{aligned}$$

28.2 Teorema di Eulero

Teorema (di Eulero). Sia $n > 1$ e $a \in \mathbb{Z}$. Se $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$ allora

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

(Per $n = p$ primo, $\varphi(p) = p - 1$ e si ritrova il corollario del piccolo teorema di Fermat.)

28.3 Come calcolare le potenze modulo n

Si vuole calcolare $a^b \bmod n$.

1. Se $a > n$, si riduce la base modulo n: $a = n \cdot q + a'$, e $a^b \equiv (a')^b \pmod{n}$.
2. Se $\mathrm{MCD}(a', n) = 1$, si applica il teorema di Eulero: si calcola $\varphi(n)$ e si divide b per $\varphi(n)$: $b = q \cdot \varphi(n) + r$. Allora

$$a^b \equiv (a')^b \equiv (a')^{q\varphi(n)+r} = \left((a')^{\varphi(n)}\right)^q \cdot (a')^r \equiv (a')^r \pmod{n},$$

perché $(a')^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Esempio ($187^{5\,867\,432} \bmod 12$)**.** Si riduce la base modulo 12: $187 = 12{\cdot}15{+}7$, quindi $187^{5\,867\,432} \equiv 7^{5\,867\,432} \pmod{12}$. Si verifica che $\mathrm{MCD}(7, 12) = 1$, quindi si può applicare il teorema di Eulero:

$$\varphi(12) = \varphi(3 \cdot 2^2) = \varphi(3)\,\varphi(2^2) = (3 - 1)(2^2 - 2) = 4.$$

Poiché $5\,867\,432$ è divisibile per 4 (il resto è 0),

$$187^{5\,867\,432} \equiv 7^{5\,867\,432} \equiv 7^0 \equiv 1 \pmod{12}.$$

Esempio ($4^{48\,642\,369} - 33^{1\,759\,468} \bmod 10$)**.** Qui $\mathrm{MCD}(4, 10) = 2$: i numeri non sono coprimi, quindi *non* si può applicare il teorema di Eulero. Si cercano le potenze di 4 modulo 10:

$$4^0 = 1, \quad 4^1 = 4, \quad 4^2 = 16 \equiv 6,$$
$$4^3 = 4^2 \cdot 4 \equiv 6 \cdot 4 = 24 \equiv 4, \quad 4^4 = 4^3 \cdot 4 \equiv 4 \cdot 4 = 16 \equiv 6 \pmod{10}.$$

Le potenze pari di 4 sono $\equiv 6$, quelle dispari $\equiv 4 \pmod{10}$. L'esponente $48\,642\,369$ è dispari, quindi $4^{48\,642\,369} \equiv 4 \pmod{10}$.

Per l'altro termine: $33 \equiv 3 \pmod{10}$ e $\mathrm{MCD}(3, 10) = 1$, quindi si può applicare Eulero con $\varphi(10) = \varphi(2)\,\varphi(5) = (2-1)(5-1) = 4$. Poiché $1\,759\,468$ è divisibile per 4 (resto 0),

$$33^{1\,759\,468} \equiv 3^{1\,759\,468} \equiv 3^0 \equiv 1 \pmod{10}.$$

In conclusione $4^{48\,642\,369} - 33^{1\,759\,468} \equiv 4 - 1 \equiv 3 \pmod{10}$.